# บทที่ 3 แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์

# ER model

## วัตถุประสงค์

- สามารถอธิบายเหตุผลของการนำแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ER model) มาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดได้
- สามารถอธิบายแนวคิดหลักเกี่ยวกับ ER model ได้
- สามารถออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิดด้วย ER model โดยสร้างแผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ERD) ได้
- สามารถระบุแนวปฏิบัติในการใช้ ER model อย่างมีประสิทธิภาพ

**คำสำคัญ:** การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด (conceptual database design); แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (entity-relationship model/ER model); แผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ (entity-relationship diagram/ERD); เอนทิตี (entity); ลักษณะประจำ/แอททริบิวต์ (attribute); ความสัมพันธ์ (relationship); คีย์ (key); เงื่อนไขบังคับบูรณภาพ (integrity constraints); ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม และกลุ่มต่อกลุ่ม (one-to-many and many-to-may relationship); เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (participation constraints); เอนทิตีอ่อนแอ (weak entity); ลำดับชั้นของคลาส (class hierarchy); การรวมกลุ่ม (aggregation)

# บทที่ 3 แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์

# ER model

## 3.1 บทนำ

จากที่ได้อธิบายถึงวงจรของการพัฒนาฐานข้อมูลในบทที่แล้ว การออกแบบฐานข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นตอนหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบฐานข้อมูล หลังจากที่ไดทำการรวมรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดของระบบแล้ว ผลลัพธ์จากขั้นตอนเหล่านั้นนำมาใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล ซึ่งการออกแบบฐานข้อมูลแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะ และการออกแบบฐานข้อมูลระดับกายภาพ สำหรับในบทนี้เราจะได้กล่าวถึงแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด

แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (entity-relationship model—ER model) เป็นเครื่องมือที่สามารถแทนเอนทิตีซึ่งเป็นวัตถุหรือนามธรรมใดๆ และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในโลกแห่งความเป็นจริง แต่เป็นเอนทิตีและความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราสนใจในการใช้งาน จัดการและจัดเก็บข้อมูลของเอนทิตีและความสัมพันธ์เหล่านั้นในระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์เอนทิตีและความสัมพันธ์เหล่านี้โดยอาศัย ER model จะทำให้รูปแบบข้อมูลที่ใช้ในองค์กรสามารถจดบันทึกได้ ในรูปแบบของแผนภาพเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ER diagram/ERD) มีความเป็นทางการ มีคำอธิบายที่ชัดเจน สามารถนำมาใช้สื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและนำไปสร้างฐานข้อมูลต่อไป

เอนทิตีและลักษณะเฉพาะของเอนทิตี ตลอดจนความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานของ ER model ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.2 และ 3.3 สำหรับหัวข้อที่ 3.4 เป็นการแนะนำคุณสมบัติอื่นๆ ที่ ERD รองรับ การออกแบบ ERD ให้ถูกต้องจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และทักษะ การเลือกใช้รูปแบบของ ERD ในบางครั้งไม่ถูกต้อง หัวข้อที่ 3.5 จึงอธิบายถึงข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบด้วย ERD เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้รูปแบบของ ERD ที่ถูกต้องเหมาะสม แนวคิดในการสร้าง ERD สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการทำตามขั้นตอนการสร้าง ERD ที่อธิบานในหัวข้อ 3.6 ตัวอย่างการออกแบบ ERD ด้วยกรณีศึกษาแสดงไว้ในหัวข้อที่ 3.7 โดยการใช้กรณีศึกษาร้าน 7-Elephant และตัวอย่างอื่นๆ

ERD นั้นสามารถแทนรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในองค์กรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการออกแบบฐานข้อมูลได้ แบบจำลองที่ได้มาจะไม่ยึดติดกับแบบจำลองข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลใดๆ ไม่ยึดติดกับระบบจัดการฐานข้อมูลของเจ้าใดเจ้าหนึ่ง โปรแกรมประยุกต์ ซอฟต์แวร์ หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ ERD นั้นมีหลายรูปแบบ และไม่ได้มีการกำหนดมาตรฐานที่ตายตัว โดยหลักแล้ว ERD จะมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน กล่าวคือมีเอนทิตี แอททริบิวต์ และความสัมพันธ์ ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆ ในการกำหนดเงื่อนไขบังคับต่างๆ แต่รูปแบบการนำมาแสดงเป็นภาพหรือ diagram มีความแตกต่างกัน เราจะได้ศึกษารูปแบบของ ERD พร้อมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ จากรูปแบบของ Elmarsi and Navathe, 2006 ซึ่งเป็น ERD ที่พัฒนามาจาก ERD ของ Chen ผู้เสนอ ERD เป็นคนแรก ERD รูปแบบที่เลือกนำมาใช้นี้มีจุดเด่นที่สามารถเข้าใจได้ง่าย หากเข้าใจพื้นฐานของ ERD แล้วสามารถเทียบเคียงสัญลักษณ์กับมาตรฐาน ERD อื่นๆ ได้โดยง่าย สำหรับแบบจำลองเพื่อสร้างสคีมาระดับแนวคิดนี้นอกจาก ER model แล้วยังมีการใช้ UML ซึ่งเป็นอีกแบบจำลองหนึ่งที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน เหมาะกับระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

โครงสร้างของบทอ้างอิงตาม และ ERD ของตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง “บริษัท” ดัดแปลงมาจาก Ramakrishnan and Gehrke, 2003 รายละเอียดอื่นๆ อ้างอิงจากและอ่านเพิ่มเติมได้ตามเอกสารอ้างอิง

### 3.2 เอนทิตี (Entity) และแอททริบิวต์ (Attribute)

**<u>เอนทิตี</u>**

**เอนทิตี** คือ วัตถุพื้นฐานที่ ER model ใช้แทนสิ่งต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งอาจอยู่ในรูปวัตถุที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ หรือในรูปของนามธรรม ซึ่งข้อมูลของสิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ในขอบเขตที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์

เอนทิตีที่เป็นรูปธรรม เช่น เอนทิตีในมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ อาคารเรียน ห้องเรียน ฯลฯ เอนทีตีของบริษัท ได้แก่ พนักงาน สินค้า ฯลฯ เอนทิตีของอู่ซ่อมรถยนต์ ได้แก่ ช่าง รถยนต์ อะไหล่ ฯลฯ เป็นต้น

เอนทิตีที่เป็นนามธรรม เช่น มหาวิทยาลัย (ไม่ได้หมายถึงที่ตั้งแต่หมายถึงภาพรวมของมหาวิทยาลัย) รายวิชาที่เปิดสอน งาน บริษัท เป็นต้น

ความหมายของเอนทิตีโดยแท้จริงนั้นหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียว เช่นนักศึกษาคนใดคนหนึ่ง ซึ่งนักศึกษาหลายๆ คนจัดเป็นเอนทิตีกลุ่มเดียวกัน เราเรียกว่า entity types อย่างไรก็ตามการกล่าวถึงเอนทิตีในที่นี้เป็นการกล่าวถึงกลุ่มของเอนทิตี

**<u>แอททริบิวต์</u>**

**แอททริบิวต์ (ลักษณะประจำ)** คือ คุณสมบัติต่างๆ ที่อธิบายเอนทิตี

ตัวอย่างของแอททริบิวต์ เช่น แอททริบิวต์ของเอนทิตีนักศึกษา ได้แก่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด เกรดเฉลี่ย ฯลฯ แอททริบิวต์ของเอนทิตีพนักงานในบริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ เงินเดือน ฯลฯ และตัวอย่างแอททริบิวต์ของเอนทิตีรถยนต์ ได้แก่ เลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น สี ปีที่ผลิต ราคา ฯลฯ เป็นต้น เอนทิตีในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมีคุณสมบัติปลีกย่อยมากมาย เราสามารถระบุเฉพาะแอททริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เราดำเนินการ และแอททริบิวต์ที่เราประสงค์จะใช้ประโยชน์เท่านั้น เช่น เราไม่ได้จัดเก็บข้อมูลแอททริบิวต์ส่วนสูง หรือน้ำหนักของเอนทิตีนักศึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น นอกจากนี้แล้วแอททริบิวต์ยังมีคุณลักษณะอื่นๆ อีก ดังนี้

**<u>เขตของแอททริบิวต์ (Attribute Domain)</u>**

**เขต (โดเมน) ของแทริบิวต์** คือ ค่าของแอททริบิวต์ที่เป็นไปได้หรืออนุญาตให้เป็น

โดเมนของแอททริบิวต์สามารถเป็นได้ในลักษณะ

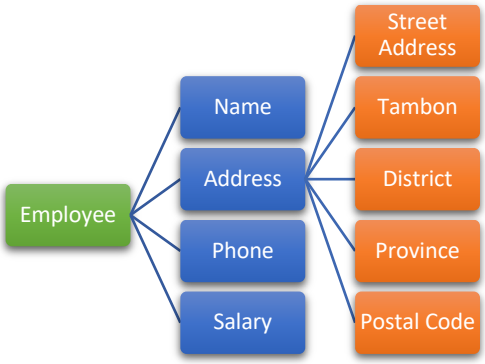
- กำหนดชนิดของข้อมูล เช่น ชื่อของพนักงานเป็นข้อมูลชนิดตัวอักษร อายุจะต้องเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น
- กำหนดช่วงของข้อมูล เช่น เงินเดือนของพนักงานจะมีค่าติดลบไม่ได้ อายุของพนักงานสัญญาจ้างจะต้องอยู่ระหว่าง 15-60 ปีเท่านั้น เป็นต้น

- กำหนดรายการของค่าที่เป็นไปได้ เช่น เกรดของนักศึกษาจะต้องมีค่า A, B, C, D หรือ F อย่างหนึ่งอย่างใดเท่านั้น เป็นต้น
- กำหนดขนาดของข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานจะต้องมีความยาวไม่เกิน 10 ตัวเลข หมายเลขบัญชีธนาคารจะต้องมีความยาว 10 ตัวเลขเท่านั้น เป็นต้น

**<u>แอททริบิวต์ประกอบ (Composite Attribute)</u>**

**แอททริบิวต์ประกอบ** คือ แอททริบิวต์ที่สามารถแบ่งส่วนย่อยได้อีก

แอททริบิวต์โดยปกติทั่วไปจะมีค่าเพียงค่าเดียว เราเรียกว่าแอททริบิวต์ค่าเดียว (single value attribute) ซึ่งได้แก่แอททริบิวต์ส่วนใหญ่ที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้ว แต่สำหรับแอททริบิวต์ประกอบ เป็นแอททริบิวต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลย่อย เช่น ที่อยู่ ประกอบด้วยข้อมูลย่อย ได้แก่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ทะเบียนรถยนต์ ประกอบด้วยข้อมูลย่อยได้แก่ เลขทะเบียน และจังหวัด




**ภาพที่ 3-1** แสดงตัวอย่างเอนทิตีพนักงาน (Employee)
ซึ่งมีแอททริบิวต์ Address เป็นแอททริบิวต์ประกอบ

**<u>คีย์ (Key)</u>**

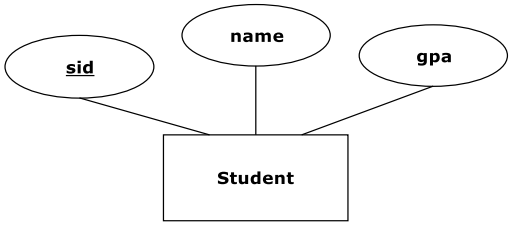
**คีย์** คือ แอททริบิวต์ที่ค่าของแอททริบิวต์นั้นสามารถระบุเฉพาะเจาะจงเอนทิตีหนึ่ง เอนทิตีใดในกลุ่มของเอนทิตีได้

เช่น เอนทิตีนักศึกษาประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หลักสูตรที่สังกัด และเกรดเฉลี่ย ในกลุ่มของเอนทิตีนักศึกษานี้ประกอบด้วยเอนทิตีนักศึกษาหลายๆ คน การระบุเอนทิตีให้เฉพาะเจาะจง เราต้องกำหนดให้แอททริบิวต์รหัสนักศึกษาเป็นคีย์ เพราะเมื่อเราระบุรหัสนักศึกษาใดๆ ข้อมูลของนักศึกษาคนนั้นจะถูกระบุได้ทั้งหมดตรงตามเจตนา เราไม่สามารถใช้แอททริบิวต์อื่นได้ เช่น แอททริบิวต์ชื่อ เนื่องจากนักศึกษาอาจมีชื่อซ้ำกัน เราจึงไม่สามารถระบุถึงเอนทิตีให้เฉพาะเจาะจงได้ คีย์ไม่จำเป็นต้องสร้างมาจากแอททริบิวต์เดียวเท่านั้น แอททริบิวต์หลายๆ แอททริบิวต์สามารถประกอบกันเป็นคีย์ได้ สำหรับรายละเอียดของคีย์นั้นได้อธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 4 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์

เราสามารถแสดงเอนทิตีและแอททริบิวต์ให้อยู่ในรูปแบบที่จดบันทึกและเห็นภาพได้โดยใช้ ERD เอนทีตีนั้นแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมกำกับด้วยชื่อของเอนทิตี ส่วนแอททริบิวต์จะแทนด้วยวงรี แอททริบิวต์ของเอนทิตีใดๆ จะเชื่อมกับเอนทีตีนั้นๆ ด้วยเส้นเชื่อมต่อ เราสามารถกำกับโดเมนของแอททริบิวต์ในแผนภาพด้วยแต่ไม่นิยมเนื่องจากจะเปลืองเนื้อที่ ข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนสามารถบันทึกแยกไว้ในพจนานุกรมข้อมูล แอททริบิวต์ใดที่เป็นคีย์สามารถกำกับได้โดยการขีดเส้นใต้ชื่อของแอททริบิวต์นั้น ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการสร้าง ERD ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ “บริษัท” ดัดแปลงมาจาก Ramakrishnan and Gehrke, 2003

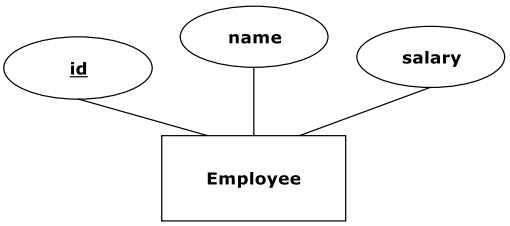
**ตัวอย่างที่ 3.1 เอนทิตี: มหาวิทยาลัย**

ตัวอย่างเอนทิตีในมหาวิทยาลัย ERD ของเอนทิตี**นักศึกษา (Student)** ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสนักศึกษา (sid) ชื่อ-นามสกุล (name) เกรดเฉลี่ย (gpa) ดังนี้



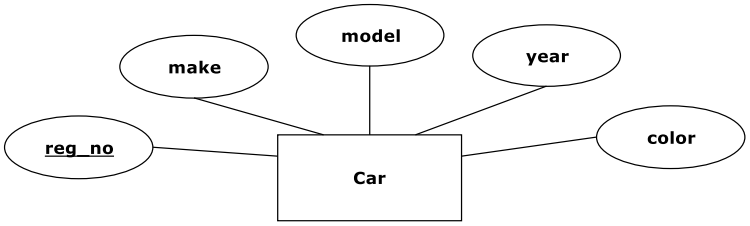

**ตัวอย่างที่ 3.2 เอนทิติ: บริษัท**

ตัวอย่างเอนทิตีในบริษัททั่วไป ERD ของเอนทิตี**พนักงาน (Employee)** ประกอบด้วยแอททริบิวต์ รหัสประจำตัวประชาชน (id) ชื่อ-นามสกุล (name) เงินเดือน (salary) ดังนี้




**ตัวอย่างที่ 3.3 เอนทิตี: อู่ซ่อมรถ**

ตัวอย่างเอนทิตีของอู่ซ่อมรถ ERD ของเอนทิตี**รถยนต์ (Car)** ประกอบด้วยแอททริบิวต์ เลขทะเบียนรถยนต์ (reg_no) ยี่ห้อ (make) รุ่น (model) สี (color) ปีที่ผลิต (year) ดังนี้



### 3.3 ความสัมพันธ์ (Relationship)

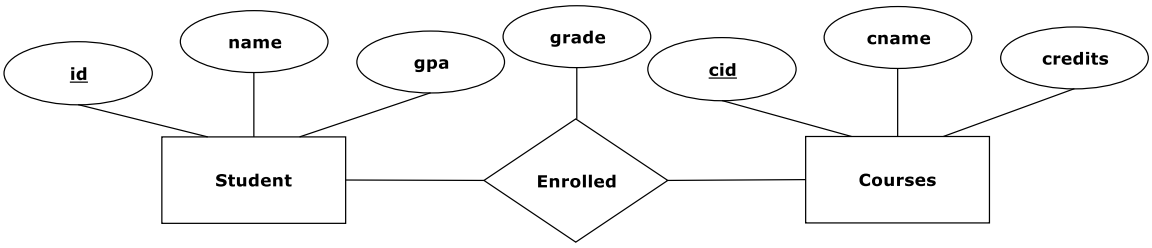
**ความสัมพันธ์** คือ ความเกี่ยวข้องกันของเอนทิตี

เช่น สมชายซึ่งเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 204203 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ และรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล สมหญิงลงทะเบียนเรียนรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล เป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีนักศึกษากับรายวิชาที่เปิดสอน เราอาจระบุความสัมพันธ์นี้ได้ว่าเป็นการลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาแต่ละคนกับรายวิชาแต่ละรายวิชาเป็น 1 ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่เหมือนๆ กันนี้รวมกันเป็นชุดความสัมพันธ์ (relationship types) ซึ่งในที่นี้เราจะเรียก "ชุดความสัมพันธ์" โดยสั้นๆ ว่า "ความสัมพันธ์" เท่านั้น เพื่อให้กระชับ ในความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์จะสามารถระบุคู่หรือชุดของเอนทิตีที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นั้น ดังนั้นคีย์ของเอนทิตีที่มีส่วนร่วมในความสัมพันธ์จะถูกบันทึกไว้ในความสัมพันธ์

เราสามารถระบุคุณสมบัติกำกับ หรือกำหนดข้อมูลเพื่ออธิบายความสัมพันธ์เพิ่มเติมได้ในลักษณะเดียวกันกับการอธิบายเอนทิตีด้วยแอททริบิวต์ เราเรียกแอททริบิวต์กำกับความสัมพันธ์ว่าแอททริบิวต์เชิงพรรณนา (descriptive attribute) การแทนความสัมพันธ์ด้วย ERD นั้นใช้สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเชื่อมระหว่างเอนทิตีที่มีความสัมพันธ์กันและเชื่อมกับแอททริบิวต์เชิงพรรณนาลักษณะเดียวกับแอททริบิวต์ปกติ

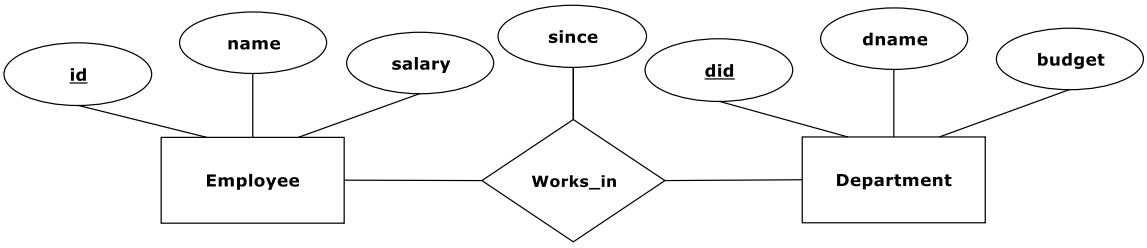
**ตัวอย่างที่ 3.4 ความสัมพันธ์: มหาวิทยาลัย**

ตัวอย่างความสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย ความสัมพันธ์ของนักศึกษา (Student) **ลงทะเบียนเรียน (Enrolled)** รายวิชา (Course) ซึ่งความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์ในที่นี้นักศึกษาคนหนึ่งลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ดังนี้



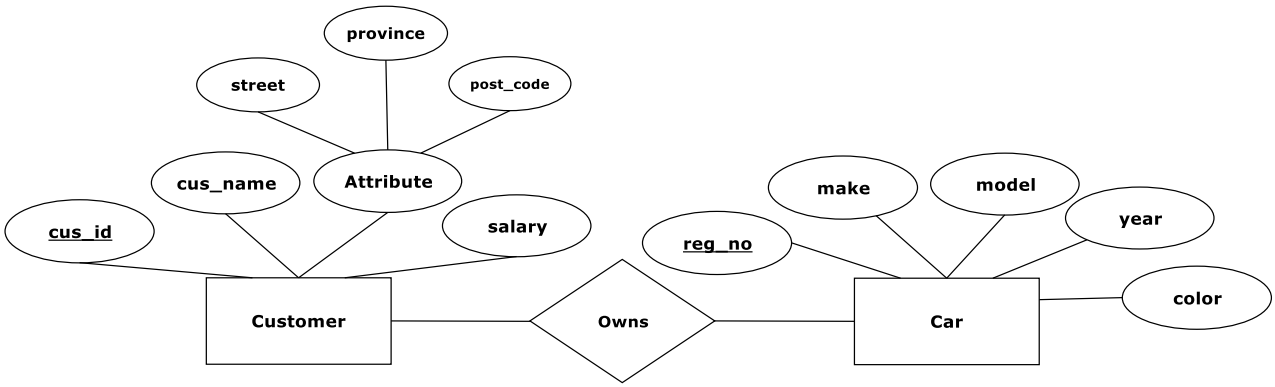

**ตัวอย่างที่ 3.5 ความสัมพันธ์: บริษัท**

ตัวอย่างความสัมพันธ์ในบริษัททั่วไป ความสัมพันธ์ของพนักงาน (Employee) **ทำงานใน (Works_in)** แผนก (Department) ซึ่งความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์ในที่นี้คือพนักงานคนหนึ่งกับการทำงานให้แผนกๆ หนึ่ง ดังนี้

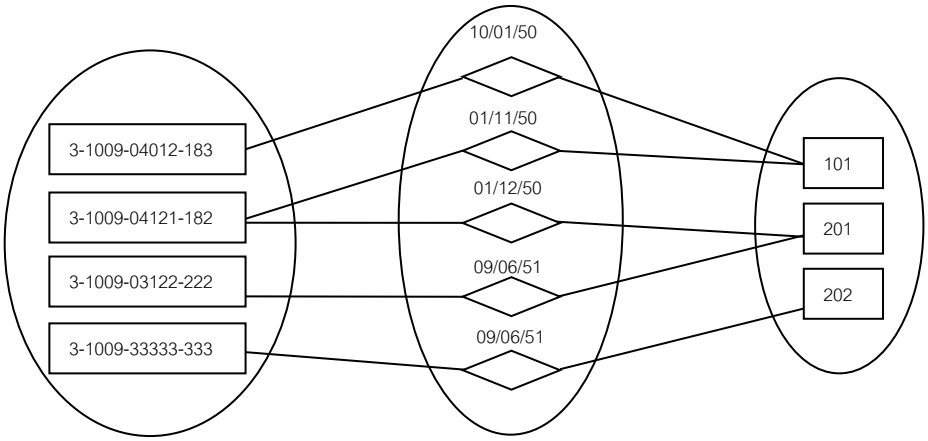


**ตัวอย่างที่ 3.6 ความสัมพันธ์: อู่ซ่อมรถ**

ตัวอย่างความสัมพันธ์ในอู่ซ่อมรถ (Garage) ความสัมพันธ์ของลูกค้า (Customer) **เป็นเจ้าของ (Owns)** รถยนต์ (Car) ซึ่งความสัมพันธ์แต่ละความสัมพันธ์ในที่นี้คือลูกค้าคนหนึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์คันหนึ่ง ในตัวอย่างนี้ ที่อยู่ (address) เป็นตัวอย่างของแอททริบิวต์ประกอบและการแทนแอททริบิวต์ประกอบใน ER model ดังนี้




การแสดงตัวอย่างของข้อมูลจริงที่เป็นไปตามแบบจำลองข้อมูล จะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นของการแทนข้อมูลในองค์กรด้วย ERD และสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่เราอาจต้องกำหนดเงื่อนไขบังคับใดๆ สำหรับ ERD เพื่อรองรับให้ข้อมูลมีความถูกต้องตามการใช้งานจริง กรณีตัวอย่าง (instance) ของความสัมพันธ์ เป็นกรณีของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงของความสัมพันธ์ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ดังตัวอย่างภาพที่ 3-2 ที่แสดงกรณีตัวอย่างของความสัมพันธ์ “ทำงานใน” จากตัวอย่างที่ 3.5




| Employee | Works_in | Department |
|---|---|---|
| Total participation | Many to Many | Total participation |

**ภาพที่ 3-2** กรณีตัวอย่าง (instance) ของความสัมพันธ์ Works_in

กรณีตัวอย่างของความสัมพันธ์พนักงาน “ทำงานใน” แผนกใดๆ อธิบายได้ว่าพนักงานที่มีรหัสประจำตัวประชาชน 3-1009-04012-183 ทำงานให้แผนกที่มีรหัสของหน่วยงาน 101 ตั้งแต่วันที่ 10/01/50 พนักงานที่มีรหัส 3-1009-04121-182 ทำงานให้แผนก 2 แผนก ได้แก่ทำงานให้แผนก 101 ตั้งแต่วันที่ 01/11/50

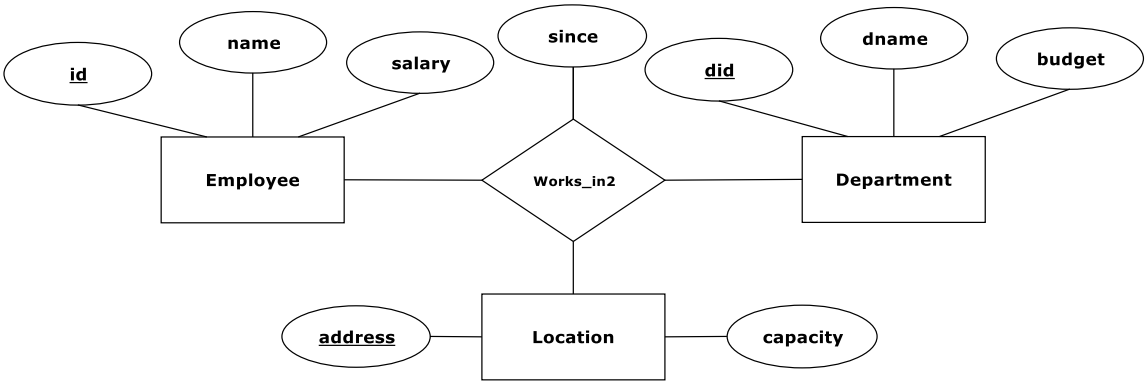
และแผนก 201 ตั้งแต่วันที่ 01/12/50 กรณีตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่เหลือสามารถอธิบายได้ในทำนองเดียวกัน สำหรับ Total participation คือลักษณะการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ และ Many-to-Many คือรูปแบบของความสัมพันธ์ ซึ่งอธิบายในหัวข้อ 3.4.1

ในบางกรณี ความสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริงทำให้เกิด ความสัมพันธ์ที่มีรูปแบบนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ดังนี้

**<u>ความสัมพันธ์แบบไตรภาคี</u>**

**ความสัมพันธ์แบบไตรภาคี** คือ ความสัมพันธ์ๆ หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันของเอนทิตี 3 เอนทิตี

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 2 เอนทิตีเราสามารถเรียกชื่อเฉพาะได้ว่า**ความสัมพันธ์แบบทวิภาคี (binary relationship)** อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีนั้นสามารถมีเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกันได้มากกว่า 2 เอนทิตี สมมติว่าบริษัทๆ หนึ่งมีหลายแผนก แต่ละแผนกยังมีออฟฟิศหลายออฟฟิศมีที่ตั้งต่างๆ กัน ถ้าเราต้องการจัดเก็บข้อมูลโดยระบุว่าพนักงานแต่ละคนทำงานได้ในหลายแผนกและมีออฟฟิศที่ทำงานได้หลายออฟฟิศตามแผนกนั้นๆ ความสัมพันธ์ของเอนทิตีที่เกิดขึ้นจะเป็นความสัมพันธ์ของเอนทิตี 3 เอนทิตี เรียกว่า**ความสัมพันธ์แบบไตรภาคี (ternary relationship)** ซึ่งได้แก่ความสัมพันธ์ของ พนักงาน (Employee) แผนก (Department) และที่ตั้งออฟฟิศ (Location) สามารถแสดงได้ด้วย ERD ในลักษณะคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์แบบทวิภาคี ดังนี้

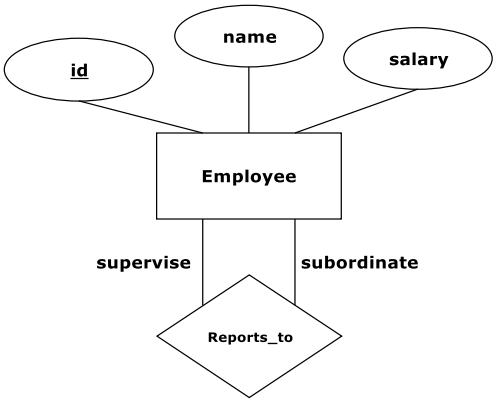



**ภาพที่ 3-3** ตัวอย่างความสัมพันธ์ Works_in2 แบบไตรภาคี

ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตียังไม่ได้จำกัดจำนวนของเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกันเพียง 3 เอนทิตีเท่านั้น ความสัมพันธ์ยังสามารถเกิดจากเอนทิตีมากกว่า 3 เอนทิตี แล้วแต่กรณีของรูปแบบความสัมพันธ์นั้นๆ สำหรับความสัมพันธ์ที่เกิดจากเอนทิตีจำนวน 4 เอนทิตี เราเรียกว่า**ความสัมพันธ์แบบจตุภาคี (quarterly relationship)**

ความสัมพันธ์ของเอนทิตีในบางครั้งสามารถที่จะขึ้นระหว่างเอนทิตีภายในชุดของเอนทิตีเดียวกันได้ เช่น พนักงานต่างก็อยู่ในชุดเอนทิตี Employee ทั้งสิ้น ความสัมพันธ์ ขึ้นตรงต่อ (Reports_to) เป็นตัวอย่างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเอนทิตี กล่าวคือโดยปกติพนักงานแต่ละคนจะต้องมีผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชานั้นก็เป็นพนักงานเช่นกัน ความสัมพันธ์ Reports_to เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีพนักงานในกลุ่มของ

เอนทิตีพนักงานเหมือนกัน โดยพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานอีกคนหนึ่ง เราสามารถแทนรูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ได้ตาม ERD ดังนี้




**ภาพที่ 3-4** ตัวอย่างความสัมพันธ์ Employee เป็นความสัมพันธ์แบบภายในเอนทิตี

ซึ่งหลักการแทนความสัมพันธ์ด้วย ERD นี้เหมือนๆ กันกับการวาด ERD ของความสัมพันธ์ทั่วไป แต่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์นั้นกลับไปยังเอนทิตีของตัวเอง อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เอนทิตีในความสัมพันธ์อาจมี**บทบาท (roles)** แตกต่างกัน เช่น บทบาท**ผู้บังคับบัญชา (supervisor)** และบทบาท**ผู้ใต้บังคับบัญชา (subordinate)** เราสามารถใช้ข้อความกำกับบทบาท (role indicator) เพื่อระบุบทบาทของเอนทิตีในความสัมพันธ์ได้ตามตัวอย่างที่แสดงไว้ ความสัมพันธ์ Reports_to นั้นจะเชื่อมโยงเอนทิตีที่สัมพันธ์กันด้วยแอททริบิวต์ที่แทนเอนทิตีทั้งสอง ได้แก่รหัสประจำตัวประชาชนของคู่พนักงานของผู้บังคับบัญชา (supervisor_id) และผู้ใต้บังคับบัญชา (subordinate_id)

### 3.4 คุณสมบัติอื่นๆ ของ ER model

นอกจากการแทนเอนทิตีและความสัมพันธ์เป็นแบบจำลอง/แผนภาพได้แล้ว เราสามารถกำหนดคุณสมบัติเพื่อกำหนดข้อบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลได้ โดยการเพิ่มสัญลักษณ์ใน ERD ความสามารถในการกำหนดข้อกำหนดของข้อมูลนี้ เป็นเหตุผลที่ทำให้ ERD ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คุณสมบัติที่สามารถระบุใน ERD ที่ได้รับความนิยมมีดังต่อไปนี้

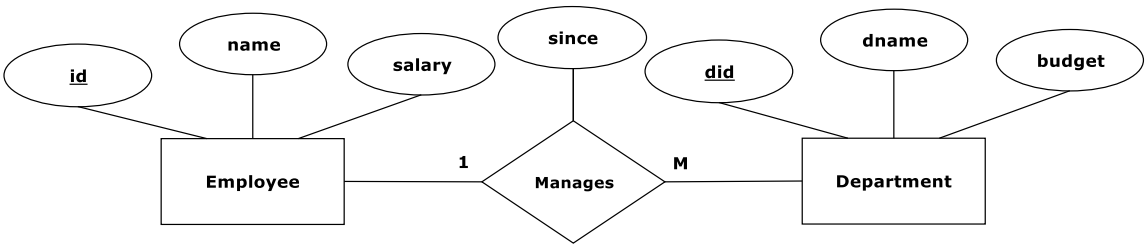
#### 3.4.1 เงื่อนไขบังคับคีย์ (Key Constraints) หรือคาร์ดินัลลิตี (Cardinality)

พิจารณาความสัมพันธ์การทำงานในแผนก Works_in ในภาพในตัวอย่างที่ 3.5 พนักงานคนหนึ่งสามารถทำงานได้ในแผนกหลายแผนกพร้อมๆ กัน และแผนกๆ หนึ่งมีพนักงานได้หลายคน แสดงได้ดังกรณีตัวอย่างของความสัมพันธ์ Works_in ในภาพที่ 3.2 พนักงานที่รหัสประจำตัวประชาชน 3-1009-04121-182 ทำงานในแผนกหมายเลข 101 ตั้งแต่วันที่ 01/11/50 และในแผนก 201 ตั้งแต่วันที่ 01/12/50 แผนก 201 มีพนักงาน 2 คน การที่เอนทิตีหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธ์กับเอนทิตีอีกเอนทิตีหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใดนั้นเราเรียกว่า **คาร์ดินัลลิตี (cardinality)** ของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่พนักงานคนหนึ่งสามารถทำงานได้ใน

หลายๆ แผนก และในหนึ่งแผนกมีพนักงานได้หลายคนนั้นเราเรียกความสัมพันธ์แบบนี้ว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ**กลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many)** หรือความสัมพันธ์มีคาร์ดินัลลิตีแบบ many-to-many

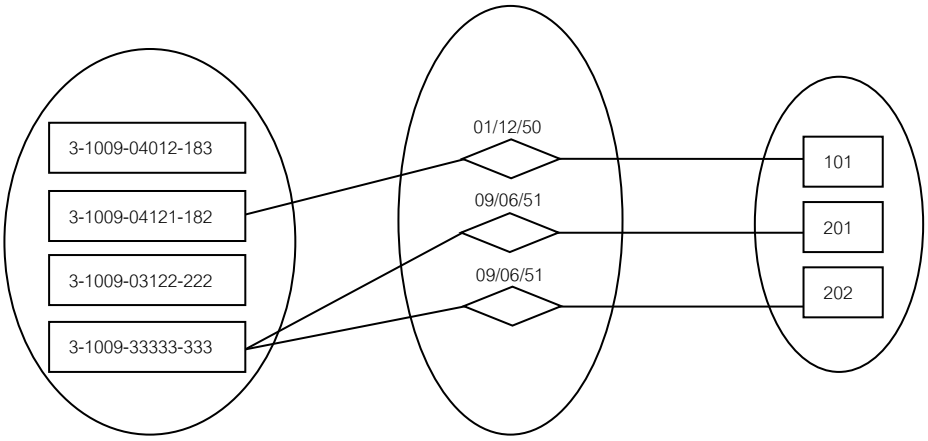
ลองพิจารณาดูความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งต่างออกไป ความสัมพันธ์ **จัดการ (Manages)** คือความสัมพันธ์ที่พนักงานคนหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการบริหารจัดการแผนกๆ หนึ่ง ในกรณีนี้ถ้าเรากำหนดว่าแผนกๆ หนึ่ง สามารถมีผู้จัดการได้เพียงคนเดียวเท่านั้น แต่ว่าพนักงานคนหนึ่งสามารถเป็นผู้จัดการของแผนกหลายๆ แผนก ข้อกำหนดที่อนุญาตให้แผนกๆ หนึ่งมีผู้จัดการเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นตัวอย่างของ**เงื่อนไขบังคับคีย์ (key constraints)**

พิจารณาให้ลึกลงไปในโครงสร้างของแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์จะพบว่า เราอนุญาตให้เอนทิตีแผนกแต่ละแผนก อยู่ในความสัมพันธ์ Manages ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในกรณีนี้รหัสแผนกแต่ละแผนกซึ่งเป็นคีย์ของเอนทิตีแผนกสามารถปรากฏในความสัมพันธ์ Manages ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น การที่พนักงาน 1 คนสามารถบริหารจัดการแผนกได้หลายแผนก แต่แผนกๆ หนึ่งมีผู้จัดการได้เพียงคนเดียว เราเรียกลักษณะความสัมพันธ์ Manages ระหว่างเอนทิตีพนักงานและเอนทิตีแผนกว่าความสัมพันธ์แบบ**หนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many)** ทั้งนี้ลำดับของการกล่าวถึงเอนทิตีมีผลต่อประเภทของความสัมพันธ์ หากเรากล่าวถึงประเภทความสัมพันธ์โดยนำเอนทิตีแผนกขึ้นก่อน เราเรียกความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีแผนกกับเอนทิตีพนักงานว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ**กลุ่มต่อหนึ่ง (many-to-one)** ซึ่งเป็นคาร์ดินัลลิตีของความสัมพันธ์นั่นเอง เราสามารถกำหนดคาร์ดินัลลิตีของความสัมพันธ์ใน ERD ได้โดยใช้ตัวเลข 1 และตัวอักษร M กำกับที่เส้นเชื่อมระหว่างเอนทิตีและความสัมพันธ์ ตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีในความสัมพันธ์นั้น โดย **1** และ **N** หรือ **M** แทน**หนึ่ง**และ**กลุ่ม**ในรูปแบบของคาร์ดินัลลิตีตามลำดับ




**ภาพที่ 3-5** ตัวอย่างการแสดงคาร์ดินัลลิตี 1-to-many ของความสัมพันธ์ Manages

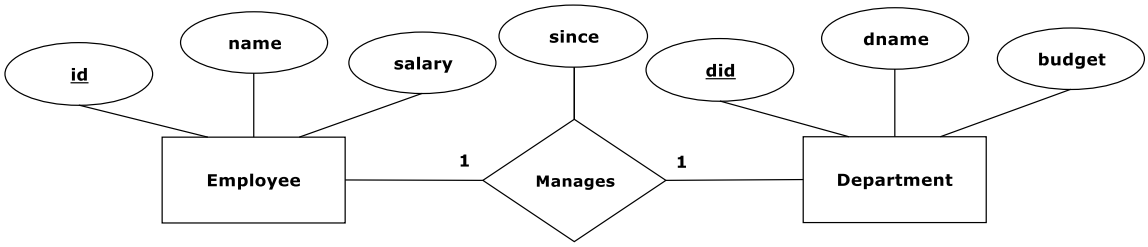
กรณีตัวอย่างในภาพที่ 3-6 ในหน้าถัดไป แสดงกรณีตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ไม่ขัดกับข้อกำหนดสำหรับความสัมพันธ์ Manages ถ้าลองพิจารณาภาพที่ 3-5 ซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างก่อนหน้า จะพบว่ากรณีตัวอย่างสามารถเป็นไปได้สำหรับความสัมพันธ์ Works_in แต่ขัดกับเงื่อนไขบังคับของความสัมพันธ์ Manages




**ภาพที่ 3-6** ตัวอย่างการแสดงคาร์ดินัลลิตี 1-to-many ของความสัมพันธ์ Manages

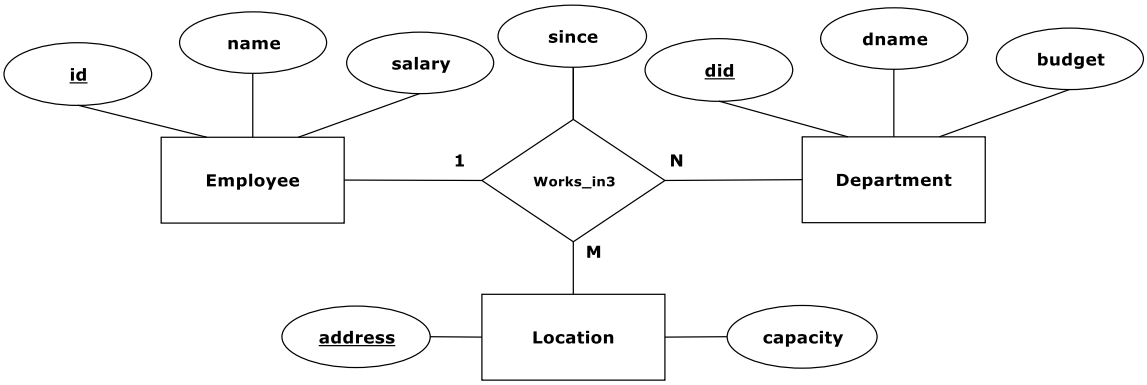
**ตัวอย่างที่ 3.7 one-to-many**

จากภาพที่ 3-5 หากเรากำหนดเงื่อนไขบังคับเพิ่ม โดยกำหนดให้นอกจากแผนกๆ หนึ่งสามารถมีผู้จัดการได้เพียง 1 คนแล้ว เรายังอนุญาตให้พนักงานคนหนึ่งสามารถเป็นผู้จัดการให้กับแผนกๆ หนึ่งเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีพนักงานและแผนกในความสัมพันธ์ Manages ที่มีเงื่อนไขบังคับเพิ่มเติมนี้มีคาร์ดินัลลิตีแบบ**หนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one)** เราสามารถแทนความสัมพันธ์ดังกล่าวใน ERD ดังนี้

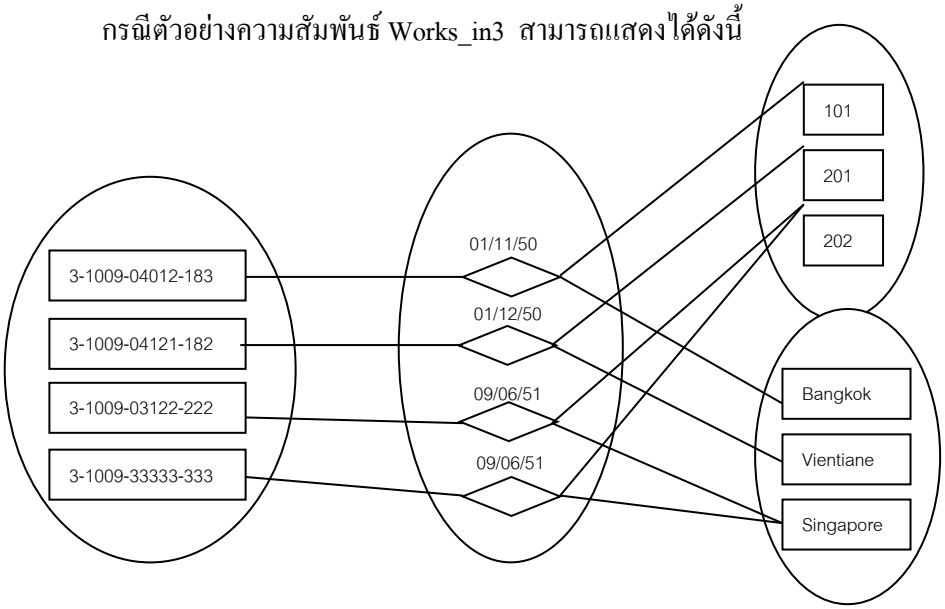



**ตัวอย่างที่ 3.8 คาร์ดินัลลิตีของความสัมพันธ์แบบไตรภาคี**

เงื่อนไขบังคับคีย์ สามารถใช้สำหรับความสัมพันธ์แบบไตรภาคีได้เช่นเดียวกัน เช่นความสัมพันธ์ของพนักงาน แผนก และที่ตั้งออฟฟิศ ถ้าเรากำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าพนักงานคนหนึ่งสามารถสังกัดแผนกใดแผนกหนึ่งและทำงาน ณ ออฟฟิศแห่งเดียวเท่านั้น ในขณะที่แผนกๆ หนึ่งยังคงมีพนักงานได้หลายคน ตลอดจนออฟฟิศแห่งหนึ่งเป็นที่ทำงานของพนักงานหลายคน แต่แผนกแต่ละแผนกจะต้องตั้งอยู่ที่ออฟฟิศเดียวเท่านั้นและออฟฟิศ 1 ออฟฟิศมีแผนกได้แผนกเดียว ERD ของความสัมพันธ์ดังกล่าวพร้อมทั้งเงื่อนไขบังคับสามารถแสดงได้ดังนี้




กรณีตัวอย่างความสัมพันธ์ Works_in3 สามารถแสดงได้ดังนี้



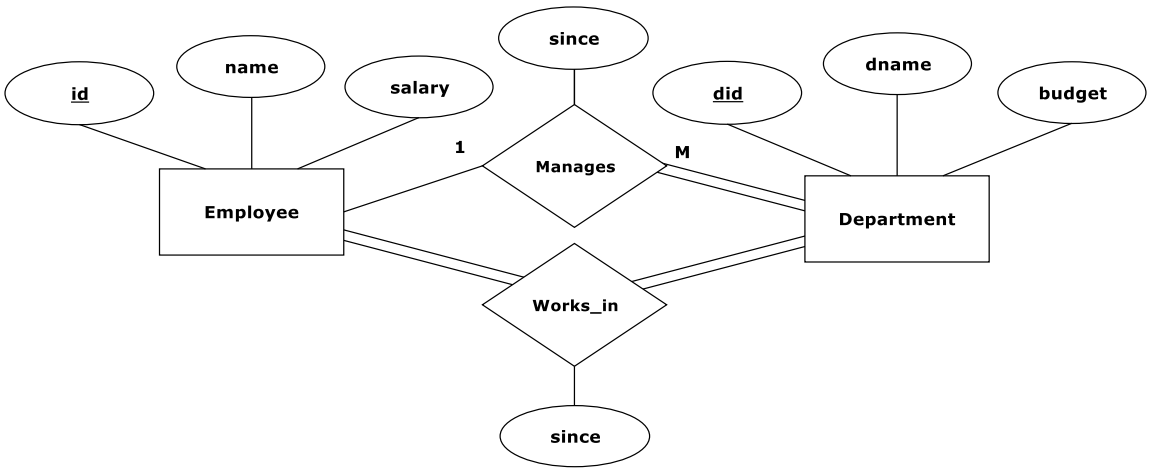

ถ้าพิจารณากรณีตัวอย่างและ ERD จะพบว่าการกำหนดคาร์ดินัลลิตีในลักษณะนี้ข้อมูลจะซ้ำซ้อนกัน โดยไม่จำเป็นกล่าวคือความสัมพันธ์ระหว่างแผนกและออฟฟิศที่ตั้งจะเป็นคู่เดียวกันตลอด ดังนั้น ความสัมพันธ์แบบไตรภาคีนั้นการกำหนดคาร์ดินัลลิตีใดๆ เราอาจต้องปรับ ERD ให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคี โดยจะได้กล่าวถึงในหัวข้อ 3.5.3 การเลือกใช้ระหว่างความสัมพันธ์ไตรภาคีและทวิภาคี โดยแท้จริงแล้วเรามีสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งที่ใช้กำหนดเงื่อนไขบังคับคีย์โดยตรงแทนคาร์ดินัลลิตี (ซึ่งมีใช้ใน Ramakrishnan, 2003 แต่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้) การใช้สัญลักษณ์ทั้ง 2 รูปแบบมีวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่รองรับเงื่อนไขบังคับในกรณีความสัมพันธ์แบบไตรภาคีต่างกัน อย่างไรก็ตามในกรณีที่เราใช้สัญลักษณ์เงื่อนไขบังคับคีย์เราจะไม่สามารถรองรับเงื่อนไขบางประเภทได้ในขณะที่สัญลักษณ์คาร์ดินัลลิตีทำได้ จึงเลือกใช้สัญลักษณ์คาร์ดินัลลิตีที่เข้าใจได้ง่ายกว่าสำหรับ ERD ในที่นี้

### 3.4.2 เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม (Participation Constraints)

เงื่อนไขบังคับคีย์สามารถกำหนดว่าแผนกๆ หนึ่งสามารถมีผู้จัดการได้ 1 คนเท่านั้น แต่หากถามว่าแผนกๆ หนึ่งจำเป็นต้องมีผู้จัดการหรือไม่ ต้องมีการกำหนดเงื่อนไขตามลักษณะของข้อกำหนดจริงในการดำเนินธุรกิจ สมมติว่าจากคำถามดังกล่าว เรากำหนดว่าทุกแผนกจะต้องมีผู้จัดการ ข้อกำหนดลักษณะ

ดังกล่าวเป็นตัวอย่างของ**เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม** สำหรับการมีส่วนร่วมของเอนทิตีในความสัมพันธ์ที่ทุกเอนทิตีต้องมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์นั้นๆ เราเรียกการมีส่วนร่วมแบบนี้ว่า**การมีส่วนร่วมทั้งหมด (total participation)** เช่น การมีส่วนร่วมของเอนทิตีแผนกในความสัมพันธ์ Manages2 ซึ่งทุกแผนกจะต้องได้รับการจัดการ สำหรับการมีส่วนร่วมของเอนทิตีที่เอนทิตีไม่ได้ปรากฏอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งหมด เราเรียกการมีส่วนร่วมแบบนี้ว่าการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน (partial participation) เช่น การมีส่วนร่วมของเอนทิตีพนักงานในความสัมพันธ์ Manages2 ซึ่งไม่จำเป็นที่พนักงานทุกคนต้องเป็นผู้จัดการ

หากเราเพิ่มเติมจากข้อกำหนด Manages2 ที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องทำงานให้กับแผนกใดแผนกหนึ่งและทุกแผนกจะต้องมีพนักงานอย่างต่ำ 1 คน เราสามารถแทนข้อกำหนดความสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย ERD ดังต่อไปนี้ ERD ใช้เส้น 2 เส้นหรือเส้นคู่เชื่อมความสัมพันธ์กับเอนทิตีจากที่ปกติเป็นเส้นเดี่ยว เส้นคู่นี้แทนเงื่อนไขบังคับสำหรับการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์แบบการมีส่วนร่วมทั้งหมด และเส้นเดี่ยวที่คงไว้ดังเดิมเป็นการมีส่วนร่วมแบบบางส่วน




**ภาพที่ 3-7** ตัวอย่างการเขียน ERD ที่มีเงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม

### 3.4.3 เอนทิตีอ่อนแอ (Weak Entities)

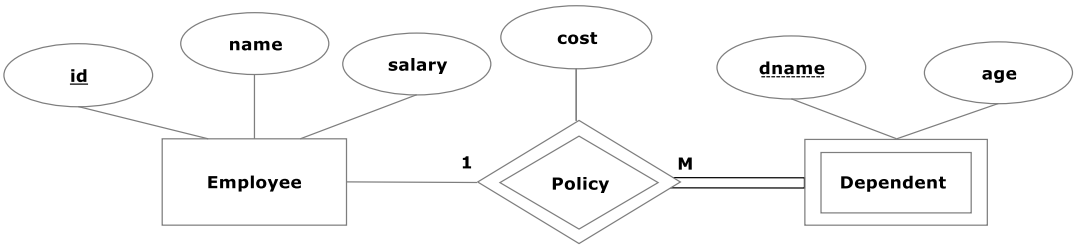
เอนทิตีที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดล้วนเป็นเอนทิตีที่มีคีย์ ซึ่งในบางกรณีเอนทิตีไม่จำเป็นต้องมีคีย์ภายในเอนทิตีก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น พนักงานสามารถซื้อกรมธรรม์สุขภาพสำหรับบุตร/ธิดา ฝ่ายบุคคลต้องการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ โดยที่ข้อมูลของบุตร/ธิดานั้นไม่จำเป็นต้องเก็บไว้หากพนักงานคนนั้นๆ ลาออกไป เราสามารถเลือกที่จะระบุบุตร/ธิดาคนหนึ่งคนใดโดยใช้ชื่อเท่านั้นในการระบุ อย่างไรก็ตาม ชื่อบุตร/ธิดา ของพนักงานคนละคนอาจมีชื่อซ้ำกันได้ บุตรและธิดาของพนักงานคนเดียวกันย่อมมีชื่อไม่ซ้ำกัน การที่จะระบุบุตร/ธิดาให้เฉพาะเจาะจงสามารถกระทำได้โดยอ้างอิงถึงผู้ปกครองของบุตร/ธิดารวมกับชื่อของบุตร/ธิดาคนนั้น การที่เอนทิตีใดต้องอาศัยแอททริบิวต์ที่เป็นคีย์จากเอนทีตีอื่นๆ รวมกับแอนทริบิวต์บางแอททริบิวต์ในตัวเองเพื่อสร้างคีย์สำหรับเอนทิตีนั้นๆ เราเรียกเอนทิตีประเภทนี้ว่า**เอนทิตีอ่อนแอ (weak entity)**

กรณีตัวอย่างเพื่อแสดงการซื้อกรมธรรม์ของพนักงานให้กับบุตร/ธิดา สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ สมชายและสมศรีเป็นพนักงานของบริษัท โดยสมชายมีบุตร/ธิดารวม 2 คนได้แก่คริสติน่า และสรพงษ์

สมศรีมีบุตร 1 คนได้แก่สรพงษ์ พนักงานทั้ง 2 คนนี้ซื้อกรมธรรม์สุขภาพให้กับบุตร/ธิดาของตนเอง จากกรณีตัวอย่างข้อมูลพบว่าชื่อบุตร/ธิดาเท่านั้นไม่สามารถใช้เป็นคีย์ได้ เพราะเราไม่สามารถระบุถึงสรพงษ์ให้เฉพาะเจาะจงได้ เนื่องจากมีสรพงษ์ 2 คน เราต้องอ้างอิงรหัสพนักงานของของผู้ที่เป็นผู้ปกครองในความสัมพันธ์ซื้อกรมธรรม์ประกอบกับชื่อของบุตร/ธิดาด้วยเพื่อระบุว่าเป็นสรพงษ์ใด

พิจารณาลักษณะของเอนทิตีและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีอ่อนแอ เราเรียกเอนทิตีที่เป็นเอนทิตีหลักที่เอนทิตีอ่อนแออ้างถึงว่าเอนทิตี**ผู้ระบุ (identifying owner)** และเรียกความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีหลักกับเอนทิตีอ่อนแอว่า**ความสัมพันธ์แบบระบุ (indentifying relationship)** ของเอนทิตีอ่อนแอ เอนทิตีอ่อนแอนี้จะไม่คงอยู่ได้ถ้าเราลบข้อมูลในเอนทิตีหลัก ดังตัวอย่างทั้งข้อมูลของคริสติน่าและสรพงษ์ที่เป็นธิดาและบุตรของนายสมชายจะถูกลบทิ้งไปเช่นเดียวกับข้อมูลของนายสมชายถ้านายสมชายลาออกจากบริษัท

หากวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีอ่อนแอนี้จะพบว่า เอนทิตีหลักจะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์แบบระบุในลักษณะหนึ่งต่อกลุ่ม และลักษณะการมีส่วนร่วมของเอนทิตีอ่อนแอในความสัมพันธ์แบบระบุเป็นแบบการมีส่วนร่วมทั้งหมด ซึ่งสามารถแสดงได้ด้วยตัวอย่าง ERD ดังนี้




**ภาพที่ 3-8** ตัวอย่างการเขียน ERD ของเอนทิตีอ่อนแอ

จากภาพ พนักงานซื้อกรมธรรม์คุ้มครองให้กับบุตร/ธิดา พนักงานจึงเป็นเอนทิตีผู้ระบุ ความสัมพันธ์กรมธรรม์คุ้มครอง (Policy) คือความสัมพันธ์แบบระบุ ซึ่งใช้เส้นคู่เป็นเส้นขอบของความสัมพันธ์ต่างจากการใช้เส้นเดี่ยวที่แสดงความสัมพันธ์ทั่วไป Policy บันทึกข้อมูลมูลค่า (cost) ของกรมธรรม์ เอนทิตีบุตร/ธิดา (Dependent) คือเอนทิตีอ่อนแอ จัดเก็บข้อมูลชื่อ (dname) และอายุ (age) ของบุตรธิดาแต่ละคน เราอาศัยรหัสพนักงานในความสัมพันธ์ Policy ซึ่งได้มาจากคีย์หลักของเอนทิตีผู้ระบุและ dname จากเอนทิตี Dependent ซึ่งเป็นเอนทิตีอ่อนแอเพื่อเป็นคีย์ที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์

### 3.4.4 ลำดับชั้นของคลาส (Class Hierarchies)

บางครั้งเราสามารถจำแนกเอนทิตีออกเป็นชนิดย่อยๆ ของเอนทิตีได้ เช่น พนักงานอาจจะมีพนักงานสัญญาจ้าง(Contract_Emps) กับพนักงานรายชั่วโมง (Hourly_Emps) ซึ่งเหตุผลที่เราแยกพนักงานออกเป็น 2 ประเภทนี้เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนนอกจากข้อมูลพนักงานที่แตกต่างกันเช่น พนักงานรายชั่วโมงมีการบันทึกจำนวนชั่วโมงที่ได้ทำไปแล้ว (hours_worked) และอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง (hours_wage) และมีการบันทึกหมายเลขสัญญาจ้าง (contract_id) สำหรับพนักงานสัญญาจ้าง

การแบ่งแยกชนิดของเอนทิตีนั้นเราอาศัยแนวคิดเชิงวัตถุที่เรียกว่าคลาส คลาสคือชนิดของเอนทิตีซึ่งอนุญาตให้คลาสย่อย (subclass) สามารถสืบทอด (inherited) คุณสมบัติจากคลาสหลัก (superclass) ได้ คลาสย่อยจะมีคุณสมบัติหรือแอททริบิวต์เช่นเดียวกับคลาสหลักและสามารถกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ จากตัวอย่าง Hourly_emps และ Contract_emps สืบทอดมาจากคลาส Employee เราให้ชื่อความสัมพันธ์ระหว่างคลาสหลักกับคลาสย่อยนี้ว่าความสัมพันธ์ **เป็น (is a—ISA)** การสืบทอดจากคลาสหลักนั้นคลาสย่อยจะมีความเฉพาะเจาะจงลงไปอีกเช่นจากพนักงานทั่วไป ทำการสืบทอดกลายเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง การสืบทอดจากคลาสหลักนี้มีลักษณะโดยทั่วไปเรียกว่าเอนทิตีหลักนั้น**ถูกทำให้มีลักษณะเฉพาะ (specialized)** ในขณะที่เราอาจมองกลับกันโดยมองว่าเอนทิตีย่อยนั้น**ถูกทำให้มีลักษณะทั่วไป (generalized)** มากขึ้น

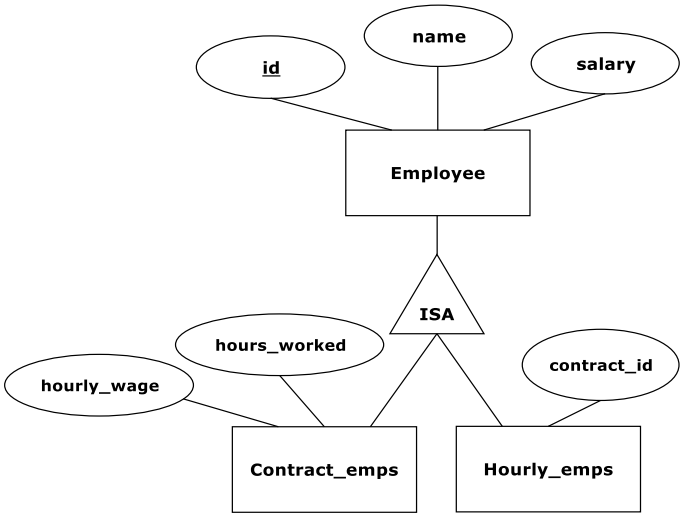
การสืบทอดคลาสยังสามารถแบ่งสืบทอดได้หลายลำดับเช่นเราอาจสืบทอดเอนทิตี Employee เป็นพนักงานอาวุโส (Senior_emps) ซึ่งสามารถสืบทอดต่อด้านล่างของเอนทิตี Employee และ Senior_emps นี้สามารถถูกสืบทอดได้อีก

การออกแบบ ER model โดยใช้ประโยชน์จากแนวคิดของลำดับชั้นนี้ เราสามารถกำหนดเงื่อนไขบังคับบางอย่างในความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีหลักกับเอนทิตีที่สืบทอดนี้ได้ ได้แก่

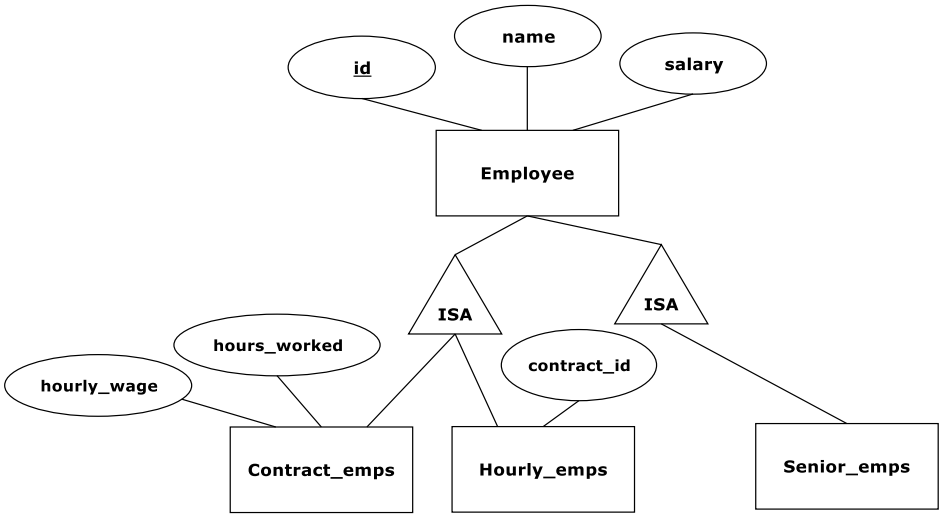
1) **เงื่อนไขบังคับการซ้อนทับ (Overlap Constraints)**
   เป็นการระบุว่าเราอนุญาตให้เอนทิตีหนึ่งเอนทิตีใดสามารถอยู่ในกลุ่มย่อยหรือคลาสย่อยได้พร้อมๆ กันมากกว่า 1 คลาสหรือไม่ เช่น เราไม่อนุญาตให้พนักงานคนหนึ่งเป็นได้ทั้ง Hourly_emps และ Contract_emps เราอาจอนุญาตให้ Contract_emps เป็นพนักงานแบบ Senior_emps ได้ เงื่อนไขบังคับในกรณีที่เราอนุญาตให้คลาสมีการซ้อนทับกันคือ OVERLAPS โดยเขียนเงื่อนไขบังคับได้ดังตัวอย่าง “Contract_emps OVERLAPS Senoir_emps” ในกรณีที่เราไม่ได้กำหนดเงื่อนไขบังคับ OVERLAP นี้หมายถึงเราไม่อนุญาตให้คลาสซ้อนทับกัน

2) **เงื่อนไขบังคับการครอบคลุม (Covering Constraints)**
   เป็นการระบุว่าเอนทิตีทั้งหมดที่อยู่ในคลาสหลักจะต้องจำแนกได้เป็นหรืออยู่ในคลาสย่อยด้วยหรือไม่ เช่น Employee ทุกคนจะต้องเป็นพนักงาน Contract_emps หรือ Hourly_emps ด้วยหรือไม่ ซึ่งไม่จำเป็นอาจมีพนักงานประจำที่ไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นงวดๆ หรือไม่ได้เป็นพนักงานรายชั่วโมง แต่ถ้าเราจำแนกพนักงานออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่พนักงานชาย (Male_emps) และพนักงานหญิง (Female_emps) พนักงานที่อยู่ในกลุ่มย่อยทั้ง 2 กลุ่มทุกคนล้วนอยู่ในกลุ่ม Employee ทั้งสิ้น ซึ่งเราเขียนเงื่อนไขบังคับได้ดังตัวอย่าง “Male_emps AND Female_emps COVER Employee” หากเราไม่ระบุเงื่อนไขบังคับการครอบคลุมนี้ หมายความว่าเราอนุญาตที่จะให้มีพนักงานที่ไม่ได้เป็นทั้งชายหรือหญิง!

ภาพต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง ERD ของลำดับชั้นของคลาสและการกำหนดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขบังคับต่างๆ



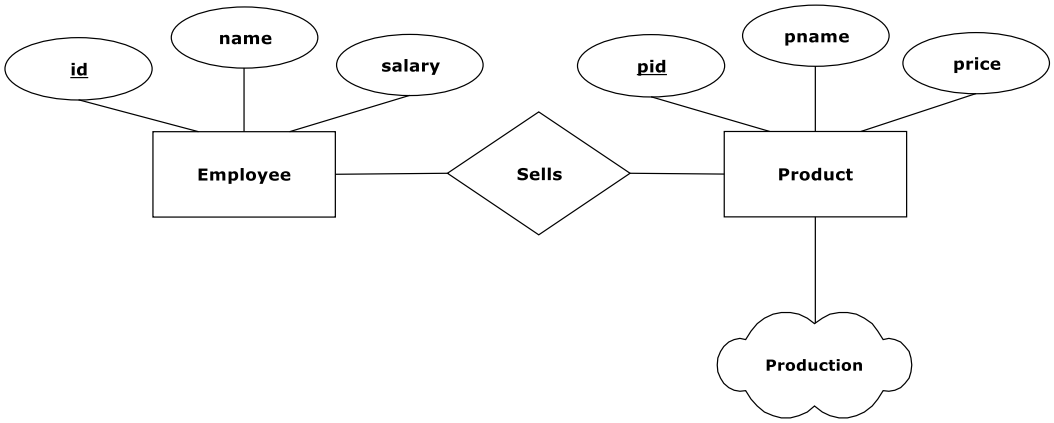

**ภาพที่ 3-9** ตัวอย่างรูปแบบ ERD ลำดับชั้นของคลาส




**ภาพที่ 3-10** ตัวอย่างรูปแบบ ERD ลำดับชั้นของคลาส

### 3.4.5 การรวมกลุ่ม (Aggregation)

ในบางกรณีที่ ERD มีขนาดใหญ่มากๆ เราสามารถรวมกลุ่มของ ERD บางส่วนเข้าเป็นกลุ่ม (aggregation) ได้ เพื่อสะดวกในการแสดง ERD เช่น เราอาจกำลังออกแบบ ERD ของฝ่ายขายอาจประกอบด้วยลูกค้า การสั่งซื้อและสินค้า แต่ในขณะที่ ERD ของฝ่ายผลิตสินค้า (Production) มีเอนทิตีในอีกลักษณะหนึ่งเช่น วัตถุดิบ แหล่งวัตถุดิบ พนักงานผู้ผลิต เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้เราสามารถรวมกลุ่มของเอนทิตีในฝ่ายผลิตไว้เป็น aggregation ก่อนเป็นต้น ในที่นี้เป็นการใช้ aggregation ต่างตากรูปแบบของ Elmarsi และ Navathe เราไม่ค่อยใช้ aggregation บ่อยนัก รูปต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของการใช้ aggregation สำหรับกลุ่มของเอนทิตีและความสัมพันธ์ Production



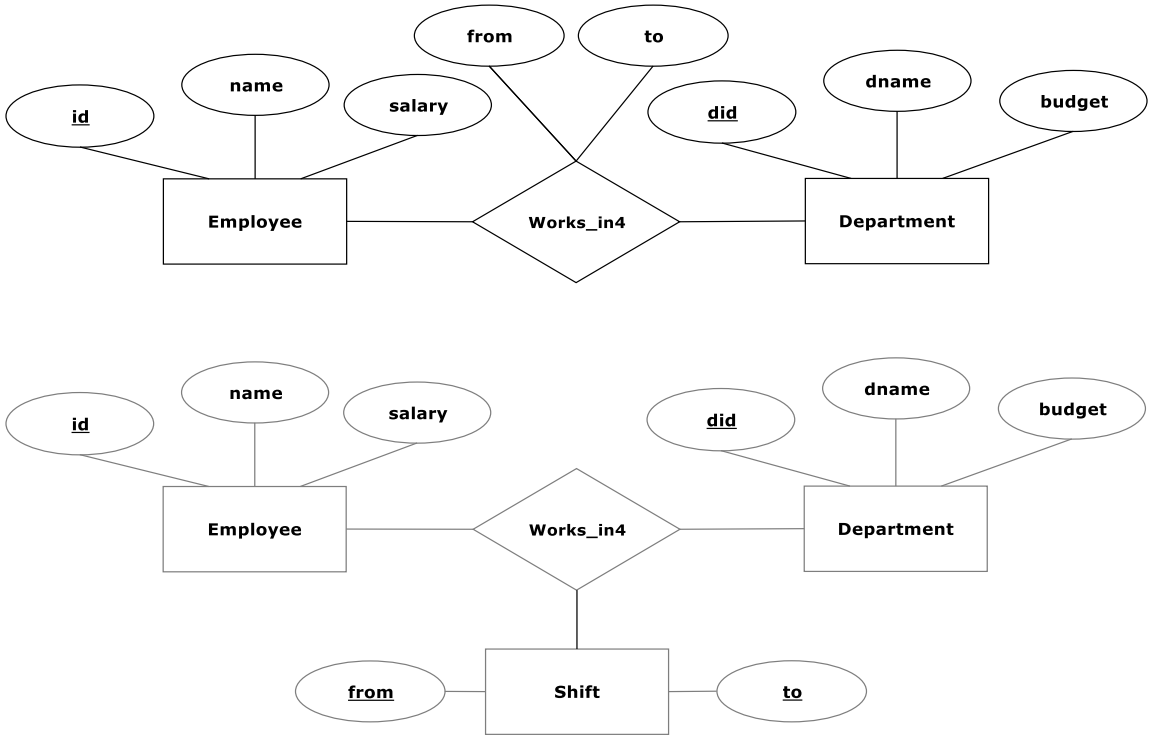

**ภาพที่ 3-11** ตัวอย่างรูปแบบ ERD ที่มีการรวมกลุ่ม

### 3.5 ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบแบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์

**<u>การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือแอททริบิวต์</u>**

ในบางครั้งของการออกแบบ ER model เราอาจเกิดความไม่แน่ใจว่าจะกำหนดให้ข้อมูลนั้นๆ เป็นเอนทิตีหรือเป็นแอททริบิวต์ เช่น แอททริบิวต์ที่อยู่ (address) ของเอนทิตีพนักงาน เราสามารถออกแบบให้ address นั้นเป็นได้ทั้งแอททริบิวต์และเอนทิตีขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานดังนี้ หากเรากำหนดให้ address เป็นแอททริบิวต์หนึ่งของเอนทิตีพนักงาน พนักงานคนหนึ่งจะมีที่อยู่ได้เพียงที่อยู่เดียว หรืออาจมีมากกว่า 1 แต่ต้องกำหนดจำนวนแอททริบิวต์เป็น address1 address2 จำกัดตามจำนวนที่อยู่ซึ่งไม่สมเหตุสมผล ในกรณีที่เราต้องการให้พนักงานมีข้อมูล address ได้มากกว่า 1 เราควรแยก address ออกมาเป็น entity แล้วกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีพนักงานกับ address นอกจากนี้เรายังสามารถกระจายเอนทิตี address ที่จัดเก็บในลักษณะของข้อความตัวอักษรจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ของพนักงานให้เป็นแอททริบิวต์ เลขที่ ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ได้ ซึ่งการกระจายข้อมูลเป็นแอททริบิวต์ดังกล่าวจะสามารถทำให้เราค้นหาข้อมูลพนักงานด้วยข้อคำถามเช่น “พนักงานคนใดบ้างที่อาศัยอยู่ในเขตพระโขนง” เป็นต้น

นอกจากนี้พิจารณากรณีที่พนักงานคนหนึ่งสามารถทำงานให้กับแผนกๆ หนึ่งแบ่งเป็นกะให้กับแผนกต่างๆ ภาพที่ 2-13 แสดงการออกแบบ ERD แทนการทำงานในลักษณะเป็นกะของพนักงานโดยบันทึกข้อมูลเวลาเริ่มต้นและเลวสิ้นสุดของกะทำงาน (ภาพบน) เราพบว่าการทำงานของพนักงานมีเพียง 3 กะเท่านั้นได้แก่ 8:00-16:00 น. 16:00-24:00 น. และ 24:00-8:00 น. การออกแบบในลักษณะดังกล่าวจะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล เราสามารถแยกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกะเป็นเอนทิตีกะ (Shift) การทำงานได้ ซึ่งในกรณีนี้จะมีข้อมูลอยู่ที่ 3 ระเบียนในเบื้องต้น จึงสามารถปรับเป็น ERD ในภาพล่างได้

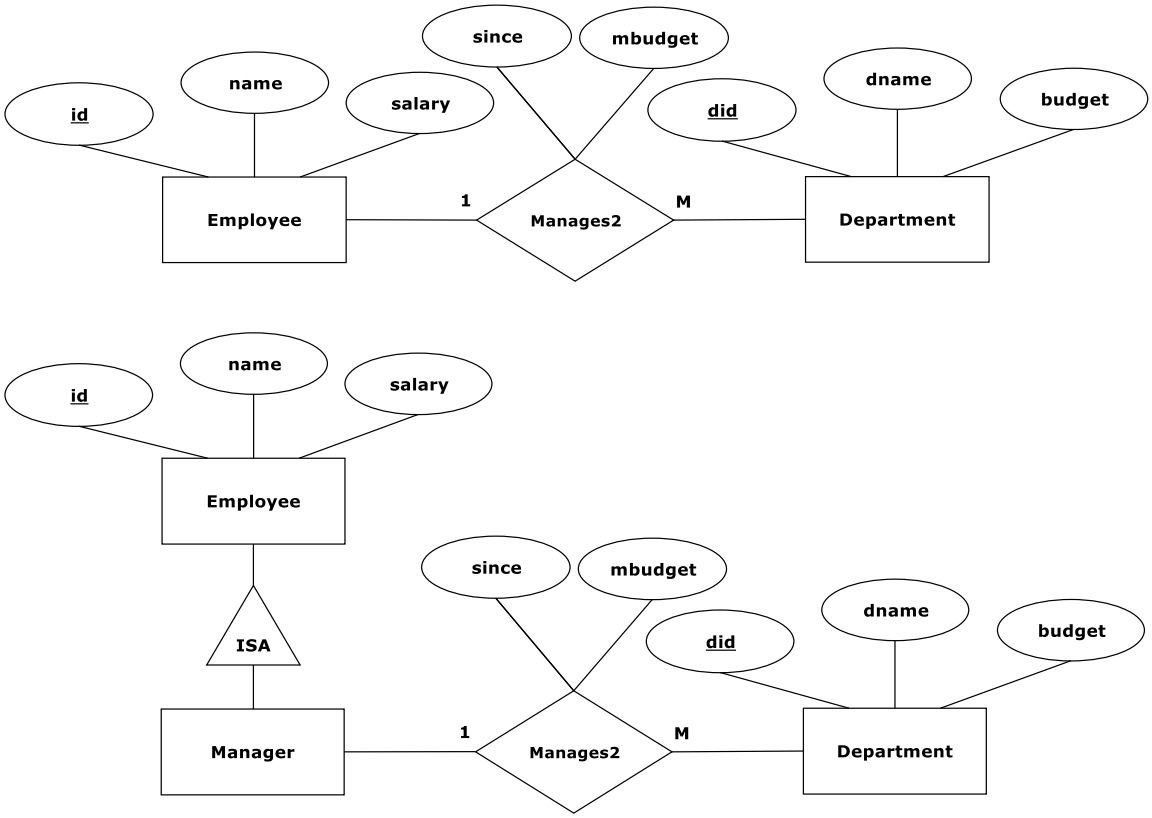



**ภาพที่ 3-12** (บน) และ (ล่าง) การปรับ ERD ให้เหมาะสมกับการใช้งานข้อมูล

สรุปได้ว่าการออกแบบโดยเลือกใช้เอนทิตีแทนแอททริบิวต์ในกรณีที่มีความไม่แน่ใจในการออกแบบอาจเป็นกรณีของการที่ข้อมูลนั้นๆ มีความสัมพันธ์กับเอนทิตีเดียวกันในกลุ่มของเอนทิตีมากกว่า 1 ครั้ง หรือการจัดเก็บข้อมูลที่มีอาจมีความซ้ำซ้อนกันก็ได้ นอกจากนี้อาจมีกรณีอื่นๆ อีกซึ่งต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งานจริง

**<u>การกำหนดให้เป็นเอนทิตีหรือความสัมพันธ์</u>**

ในกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่สามารถรองรับการจัดเก็บข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ได้ถูกต้อง เราอาจต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์โดยการเพิ่มเอนทิตีเข้าไปใน ER model เช่น จากตัวอย่างความสัมพันธ์ Manages2 นี้ผู้จัดการแต่ละคนจะได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัวสำหรับแต่ละแผนก แต่ถ้าเราเพิ่มข้อกำหนดว่าผู้จัดการแต่ละคนจะได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัว (mbudget) ต่อคนเป็นจำนวนหนึ่งเท่านั้นสำหรับใช้จ่ายในการเป็นผู้จัดการของทุกแผนกที่ตนเองเป็นผู้จัดการ เราไม่สามารถใช้ ERD ในภาพที่ 13 (บน) ได้อีกต่อไป เนื่องจากการแอททริบิวต์ mbudget นั้นแสดงว่าผู้จัดการได้เงินใช้จ่ายส่วนตัวแยกแต่ละแผนก ซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนด เราสามารถสร้าง ERD ให้เป็นไปตามข้อกำหนดได้ดังแสดงในภาพที่ 13 (ล่าง) ที่งบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นผูกติดอยู่กับผู้จัดการแต่ละคนซึ่งจะต้องใช้เงินจำนวนนี้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการแผนกหลายแผนกก็ตาม



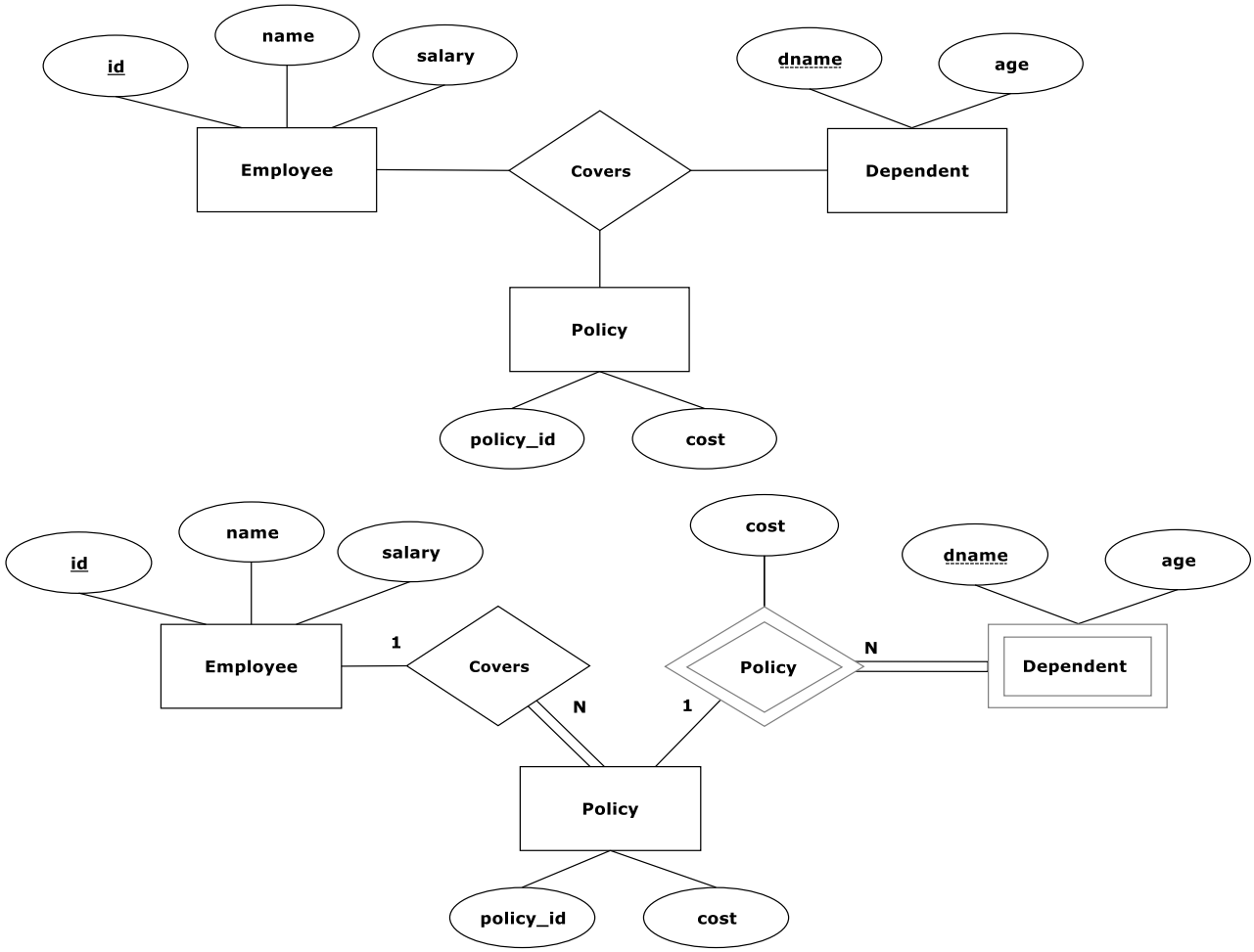

**ภาพที่ 3-13** (บน) และ (ล่าง) การปรับ ERD ให้เหมาะสมกับการใช้งานข้อมูล

จากตัวอย่างสามารถสรุปได้ว่าหากความสัมพันธ์ไม่สามารถรองรับข้อมูลที่จะจัดเก็บตามความต้องการของผู้ใช้ได้ เรามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการออกแบบซึ่งอาจอยู่ในรูปของการเพิ่มเอนทิตีและความสัมพันธ์ได้

**<u>การกำหนดให้เป็นความสัมพันธ์แบบทวิภาคีหรือไตรภาคี</u>**

ภาพที่ 3-14 (บน) เป็นแบบจำลองของข้อมูลที่แสดงว่าพนักงานคนหนึ่งสามารถเป็นเจ้าของกรมธรรม์ประกันสุขภาพได้หลายกรมธรรม์ กรมธรรม์ๆ หนึ่งมีเจ้าของได้หลายคน และบุตร/ธิดาผู้ได้รับความคุ้มครอง (Dependents) สามารถได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์หลายๆ กรมธรรม์

ในกรณีที่เราเพิ่มข้อกำหนดเกี่ยวกับกรมธรรม์ดังกล่าวโดยระบุว่ากรมธรรม์ๆ หนึ่ง ไม่สามารถมีเจ้าของร่วมได้ กรณีนี้เราจะไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขบังคับคีย์ได้เพราะจะมีผลทำให้กรมธรรม์หนึ่งคุ้มครองบุตร/ธิดาเพียงคนเดียวเท่านั้น เราสามารถปรับ ERD ได้ดังภาพที่ 3-14 ซึ่งจะพบว่าเราอนุญาตให้กรมธรรม์หนึ่งกรมธรรม์คุ้มครองบุตร/ธิดาได้หลายคน แต่เจ้าของผู้ซื้อกรมธรรม์มีได้เพียงคนเดียว




**ภาพที่ 3-14** (บน) และ (ล่าง) การปรับ ERD ให้เหมาะสมกับการใช้งานข้อมูล

เราสามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าการกำหนดเงื่อนไขการมีส่วนร่วมบางประการสำหรับความสัมพันธ์แบบไตรภาคีนั้นเราอาจต้องแยกความสัมพันธ์ออกเป็นเอนทิตีและใช้ความสัมพันธ์แบบทวิภาคีแทน

### 3.6 ขั้นตอนการออกแบบ ER model

การออกแบบ ERD นั้นมีระเบียบวิธีที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติเพื่อออกแบบ ERD ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยประยุกต์เข้ากับแนวคิดการออกแบบ ER ที่ได้อธิบายมา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. ระบุเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
2. ระบุความสัมพันธ์ของเอนทิตี
3. ระบุข้อมูลหน่วยย่อยหรือที่เรียกว่าแอททริบิวต์ที่สัมพันธ์กับเอนทิตีและความสัมพันธ์ของเอนทิตี
4. ระบุเขตของแอททริบิวต์
5. ระบุคีย์หลักที่ใช้แทนข้อมูลแต่ละระเบียนในเอนทิตีและความสัมพันธ์
6. กำหนดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อมูลโดยการใช้คุณสมบัติที่แบบจำลอง ER รองรับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเสริมเท่านั้นซึ่งไม่จำเป็นต้องปฏิบัติ
7. ตรวจสอบแบบจำลองที่ได้มาเพื่อกำจัดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
8. ตรวจสอบแบบจำลองระดับแนวคิดที่ออกแบบว่าสามารถรองรับธุรกรรมของผู้ใช้ได้ทั้งหมด
9. ยืนยันกับผู้ใช้

### 3.7 กรณีศึกษา

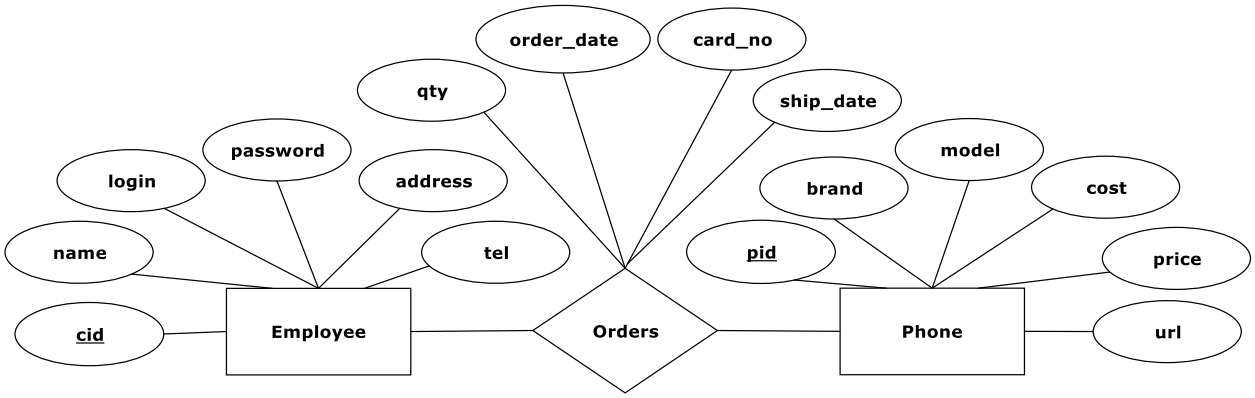
**<u>ร้านมือถือออนไลน์ 7-Elephant</u>**

ตัวอย่างร้าน 7-Elephant นี้แสดงการออกแบบ ERD สำหรับร้านมือถือออนไลน์ ซึ่งแสดงเฉพาะ ERD ที่ได้มาจากความต้องการของผู้ใช้ ในภาคผนวก เราได้ใช้ตัวอย่างร้าน 7-Elephant นี้เป็นกรณีศึกษาในการออกพัฒนาระบบฐานข้อมูลจนสามารถใช้งานจริงโดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บประกอบกับฐานข้อมูลบนเว็บ

เจ้าของร้าน 7-Elephant เล่าถึงขั้นตอนการทำงานของระบบที่ต้องการได้โดยละเอียด (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการระบุความต้องการของผู้ใช้นั้นต้องอาศัยทักษะของผู้รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและซักถามความต้องการจากผู้ใช้ซึ่งใช้เวลาพอสมควร) ดังนี้

"7-Elephant ต้องการพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าแสดงแคตาล็อกมือถือและสั่งซื้อมือถือบนอินเตอร์เน็ตได้ ปัจจุบันลูกค้าสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำของร้าน เป็นลูกค้าระดับบริษัทขนาดกลางและใหญ่ ทางร้านจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ได้แก่ ชื่อลูกค้า (name) ที่อยู่ (address) และหมายเลขโทรศัพท์ (tel) ลูกค้าจะทำการสั่งซื้อสินค้าโดยบอกยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์ตลอดจนจำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ โดยส่วนใหญ่เอาไปให้พนักงานในบริษัทใช้ในกรณีออกติดต่อกับลูกค้านอกสำนักงาน ลูกค้ามักชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต จากนั้นร้าน 7-Elephant จะทำการเตรียมสินค้าให้ครบตามจำนวนที่ผู้ใช้สั่งซื้อเพื่อจัดส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีไม่พอกับยอดที่สั่ง ทางร้านจะสั่งสินค้ามาเพิ่มจนกว่าจะได้ครบตามกำหนดแล้วค่อยจัดส่งสินค้าไปในคราวเดียวกันสำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง ในแคตาล็อกจะมีข้อมูลของมือถือทั้งหมดที่ร้านจำหน่าย โดยข้อมูลของมือถือ (Phone) ได้แก่ ยี่ห้อ (brand) รุ่น (model) ราคาทุน (cost) ราคาขาย (price) และ URL ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมือถือแต่ละรุ่น (url) เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดข้อกำหนดและความสามารถของมือถือแต่ละรุ่น เพื่อความสะดวกในการจัดการสินค้าร้านค้ายังกำหนดรหัสประจำมือถือแต่ละรุ่น (pid) เนื่องจากรุ่นของมือถือแต่ละยี่ห้ออาจตั้งชื่อมาซ้ำกันได้ ลูกค้าที่จะสั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตต้องมีชื่อผู้ใช้ (login) และรหัสผ่าน (password) ที่สัมพันธ์กับลูกค้า ลูกค้าที่ยังไม่มีข้อมูลกับทางร้านจะต้องโทรศัพท์มาเพื่อบันทึกข้อมูลลูกค้าและสร้างบัญชีผู้ใช้ก่อน ทางร้านจะกำหนดให้ลูกค้าแต่ละคนมีหมายเลขประจำลูกค้า (cid) สำหรับจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ หลังจากที่ลูกค้าเข้าใช้ระบบ แสดงสินค้าจากแคตาล็อกและสั่งซื้อสินค้า"

ERD เบื้องต้นของระบบร้านค้าออนไลน์สามารถวิเคราะห์และออกแบบได้ดังนี้



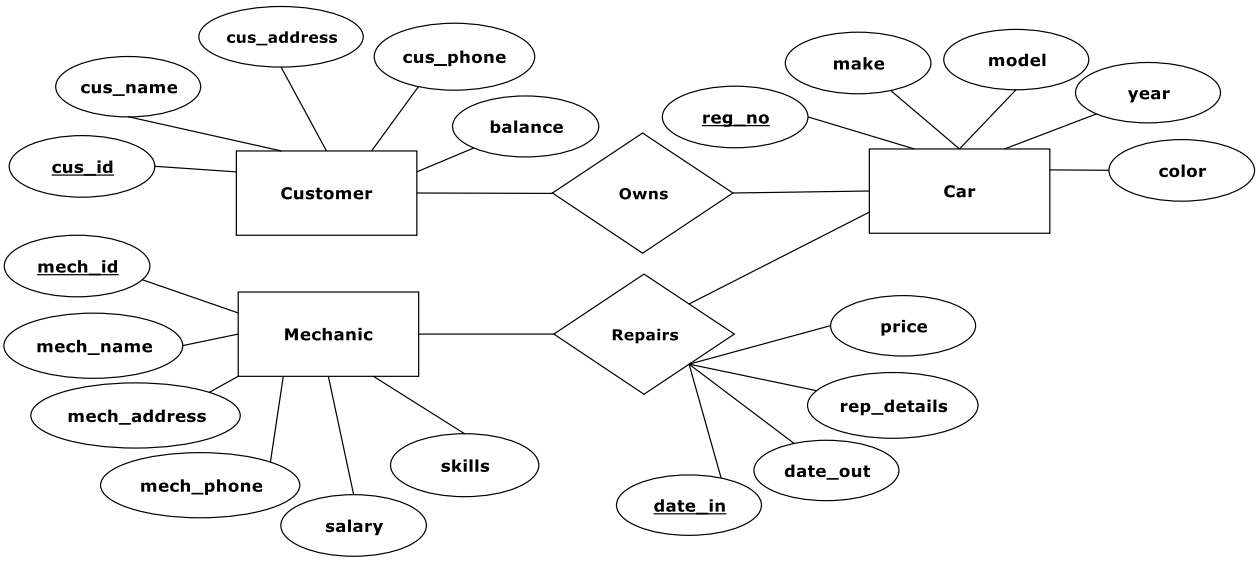
แม้ว่าระบบจะรองรับการเข้าใช้เว็บไซต์ ตลอดจนสั่งซื้อและจัดส่งมือถือได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเงื่อนไขที่เจ้าของร้านยังไม่ได้กล่าวถึง เช่น การสั่งซื้อมือถือรุ่นเดิมอีกครั้งในวันหลังจะไม่สามารถกระทำได้ ซึ่งจะต้องสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับผู้ใช้งานระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับการออกแบบ ERD

**<u>อู่เฉิดฉาย</u>**

เจ๊เกี๊ยวกุ้งเจ้าของอู่ซ่อมรถเฉิดฉายต้องการระบบจัดการอู่ซ่อมรถซึ่งมีความสามารถดังนี้

"ระบบอู่ซ่อมรถที่จะพัฒนาขึ้นควรที่จะสามารถจัดเก็บประวัติของลูกค้า (customer) ได้แก่รหัสลูกค้า (cus_id) ชื่อ (cus_name) ที่อยู่ (cus_address) หมายเลขโทรศัพท์ (cus_phone) และยอดค่าใช้บริการที่ยังไม่ได้ชำระ (balance) ตลอดจนข้อมูลของรถยนต์ (car) ได้แก่ทะเบียนรถยนต์ (reg_no) ยี่ห้อ (make) รุ่น (model) สี (color) และปีที่ผลิต (year) ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของรถได้หลายคนแต่รถยนต์หนึ่งคันมีเจ้าของได้เพียงคนเดียว ระบบจะต้องจัดเก็บประวัติการซ่อมรถได้แก่รถยนต์ที่ซ่อม (reg_no) ช่างผู้ซ่อม (mech) วันที่นำมาซ่อม (date_in) วันที่ซ่อมเสร็จ (date_out) รายละเอียดการซ่อม (rep_details) ซึ่งเป็นคำอธิบายรายละเอียดการซ่อม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บลูกค้า (price) ระบบต้องจัดเก็บข้อมูลช่างซ่อม (mech) ด้วย โดยจัดเก็บรหัสช่างซ่อม (mech_id) ชื่อ (mech_name) ที่อยู่ (mech_address) หมายเลขโทรศัพท์ (mech_phone) เงินเดือน (salary) และยี่ห้อของรถที่มีความชำนาญ (skills) ในรูปแบบของสตริงแสดงรายการยี่ห้อรถยนต์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดสรรงาน ระบบดังกล่าวจะใช้ในการจัดสรรช่างสำหรับซ่อมรถ แสดงรายการของรถที่อยู่ในระหว่างซ่อม และออกใบเสร็จ"

สามารถออกแบบได้ ERD ดังนี้



**<u>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรบุรุษ</u>**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรบุรุษเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงแห่งหนึ่ง มีความต้องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่การจัดการรายวิชา การลงทะเบียน การบันทึกผลการศึกษา ตลอดจนบันทึกข้อมูลการบริหารงานของสำนักวิชาและสาขาวิชาของผู้บริหาร ดังนี้

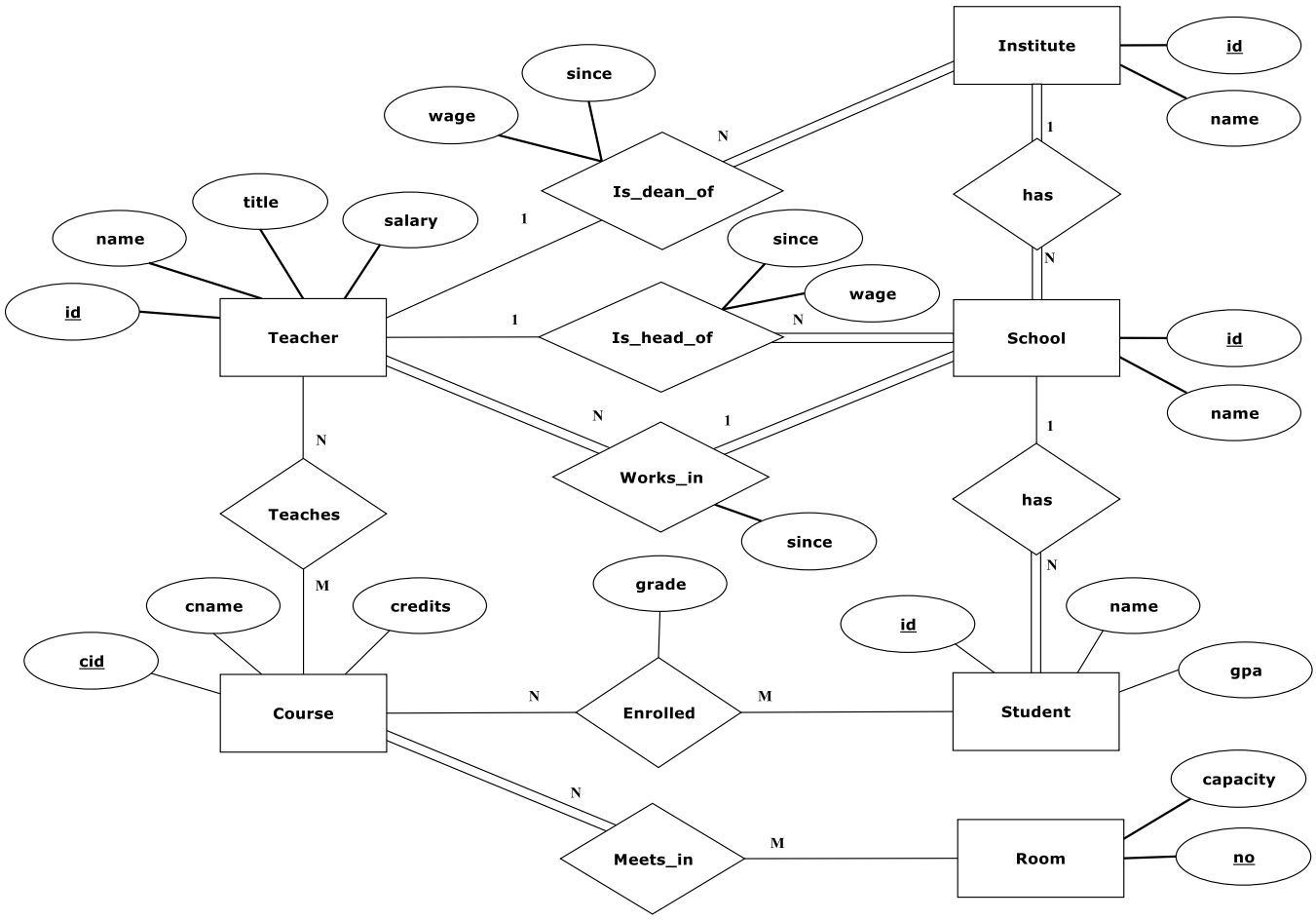
"มหาวิทยาลัยแบ่งการศึกษาออกเป็นสำนักวิชา 5 สำนักวิชามีรูปแบบเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในแต่ละสำนักวิชายังแบ่งออกเป็นสาขาวิชาซึ่งมีรูปแบบเหมือนภาควิชานั่นเอง สาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาจะอยู่ภายใต้สำนักวิชาเพียงหนึ่งสำนักวิชาเท่านั้น คณาจารย์และนักศึกษา จะต้องสังกัดสาขาวิชาใดๆ สาขาวิชาหนึ่ง เพื่อประโยชน์การดูแลนักศึกษาและการบริหาร

ข้อมูลในการเรียนการสอนที่จะต้องจัดเก็บได้แก่การสอนรายวิชาของอาจารย์ว่าสอนในรายวิชาใด อาจารย์แต่ละคนสามารถสอนได้หลายรายวิชา และแต่ละรายวิชามีอาจารย์สอนได้หลายท่าน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนได้หลายรายวิชา และรายวิชาแต่ละรายวิชาสามารถมีนักศึกษาลงทะเบียนได้หลายคนเช่นปกติทั่วไป ห้องที่ใช้ในการเรียนสำหรับแต่ละรายวิชาสามารถมีได้หลายห้องตามตารางสอนของแต่ละวัน ข้อมูลตารางการเรียนการสอน การใช้ห้องจะบันทึกไว้เฉพาะในภาคการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น

ข้อมูลที่จัดเก็บเกี่ยวกับการบริหารด้านวิชาการได้แก่การจัดเก็บข้อมูลการบริหารสาขาวิชาและสำนักวิชา สำนักวิชาแต่ละสำนักวิชาจะต้องมีคณบดีซึ่งเป็นอาจารย์เป็นผู้จัดการสำนักวิชานั้น 1 คน โดยอาจารย์ 1 คนสามารถเป็นคณบดีได้หลายสำนักวิชา สาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาจะต้องมีหัวหน้าสาขาวิชาซึ่งเป็นอาจารย์สาขาละ 1 คน อาจารย์ 1 คนสามารถเป็นหัวหน้าสาขาได้หลายสาขา โดยจะต้องทำการจัดเก็บอัตราเงินประจำตำแหน่ง และวันที่เริ่มวาระของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารแต่ละคนมีวาระ 4 ปีในแต่ละวาระ

ระบบดังกล่าวจะมีเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูลนักศึกษา คณาจารย์ การบันทึกรายละเอียดรายวิชา ตารางการใช้ห้อง และเกรดของนักศึกษา ข้อมูลของคณาจารย์ นักศึกษา หน่วยงาน ฯลฯ ให้เก็บตามความเหมาะสม"

เราสามารถนำข้อกำหนดเหล่านี้มาออกแบบ ERD เบื้องต้นได้ดัง ERD ที่แสดงในหน้าถัดไป ทั้งนี้จะพบว่ามีการกำหนดชื่อของเอนทิตีและแอททริบิวต์เป็นภาษาอังกฤษตามความนิยมในการออกแบบ ERD ทำให้พบว่าเรามีความจำเป็นต้องมีการอธิบายความหมายของคำแต่ละคำด้วย ซึ่งเราสามารถใช้พจนานุกรมข้อมูลในการอธิบายความหมายของคำแต่ละคำใน ERD ได้ ซึ่งพจนานุกรมนี้ได้กล่าวถึงในบทที่ 4 แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ ตัวอย่างนี้มีการกล่าวถึงเงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม และคาร์ดินัลลิตีของความสัมพันธ์ จึงได้ระบุไว้ใน ERD ด้วย




## 3.8 บทสรุป

แบบจำลองเอนทิตีและความสัมพันธ์ (ER model) ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลระดับแนวคิด ซึ่ง ER model นี้สามารถอำนวยความสะดวกในการแทนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปของแผนภาพ ERD ที่เป็นทางการและนำไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบฐานข้อมูลต่อได้ ER model ประกอบไปด้วยเอนทิตีที่แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีซึ่งแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ข้อมูลต่างๆ ของเอนทิตีและความสัมพันธ์กำกับไว้ด้วยแอททริบิวต์ซึ่งแทนด้วยรูปวงรี นอกจากนี้เรายังสามารถระบุข้อกำหนดอื่นๆ ได้อีกใน ERD เช่น เงื่อนไขบังคับคีย์ เงื่อนไขบังคับการมีส่วนร่วม รูปแบบของเอนทิตีที่สืบทอดต่อกันเป็นคลาส และเอนทิตีอ่อนแอที่ขึ้นอยู่กับเอนทิตีอื่น ซึ่งในบทนี้ได้แสดงแสดงถึงการสร้าง ER จากข้อกำหนดและความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้ไว้โดยละเอียด ERD นี้จะนำไปใช้ในการออกแบบฐานข้อมูลระดับตรรกะต่อไป

**3.9 แบบฝึกหัดท้ายบท**

1. ให้ออกแบบ ER Diagram ของฐานข้อมูลพนักงานต่อไปนี้ (Ramakrishnan & Gehrke, 2003)

**<u>บริษัท</u>** ฐานข้อมูลของบริษัทแห่งหนึ่งจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (ซึ่งระบุพนักงาน โดยหมายเลขประจำตัวประชาชน *cid* และจัดเก็บข้อมูลเงินเดือน *salary* ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ *phone*) ข้อมูลแผนก (ระบุแผนกโดยหมายเลขแผนก *dno* และชื่อแผนก *dname* งบประมาณ *budget* เป็นแอททริบิวต์) ข้อมูลบุตรของพนักงาน (จัดเก็บชื่อ *name* และอายุ *age*) พนักงานทำงาน *work* ในแผนกต่างๆ แต่ละแผนกถูกจัดการ *managed* โดยพนักงาน 1 คน บุตรของพนักงานระบุด้วยชื่อ *name* เมื่อทราบแล้วว่าเป็นบุตรของพนักงานคนใด โดยกำหนดว่ามีผู้ปกครองคนเดียวเท่านั้นที่ทำงานให้บริษัท บริษัทไม่สนใจข้อมูลของบุตรในกรณีที่ผู้ปกครองของบุตรออกจากการทำงานของบริษัท

2. ให้ออกแบบ ER Diagram ของฐานข้อมูลร้านขายงานศิลปะต่อไปนี้ (Ramakrishnan & Gehrke, 2003)

**<u>Art Gallery</u>** นักศึกษาตั้งบริษัทพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับขายให้กับร้านขายงานศิลปะโดยเฉพาะโดยฐานข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลศิลปินได้แก่ชื่อ (ซึ่งไม่มีชื่อศิลปินผู้ใดซ้ำกัน) สถานที่เกิด อายุ และสไตล์ของศิลปะ สำหรับงานศิลปะแต่ละชิ้น ประกอบด้วยข้อมูลศิลปิน ปีที่สร้างขึ้นชื่องานศิลปะนั้นๆ ที่ไม่ซ้ำกับงานอื่นๆ ชนิดของงานศิลป์ เช่น ภาพวาด ภาพวาดสีน้ำมัน งานแกะสลัก ภาพถ่าย เป็นต้น และราคาของงานชิ้นนั้นๆ ชิ้นงานศิลปะยังคงถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เช่นภาพของบุคคล (portraits) งานเขียนใจศตวรรษที่ 19 หรืองานของ Picasso เป็นต้น งานศิลปะแต่ละชิ้นสามารถอยู่ได้ในหลายๆ กลุ่ม กลุ่มงานแต่ละกลุ่มถูกระบุด้วยชื่อที่ให้กับกลุ่มเช่นกลุ่มงานที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้ว นอกจากนี้ ร้านขายงานศิลปะยังจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ลูกค้าถูกระบุด้วยชื่อที่แตกต่างกัน ที่อยู่ มูลค่าทั้งหมดที่ลูกค้าเคยใช้บริการกับร้าน ตลอดจนศิลปินและกลุ่มของงานศิลปะที่ลูกค้าแต่ละคนชื่นชอบ

3. ให้ออกแบบ ER Diagram ของฐานข้อมูลร้านขายยาต่อไปนี้ (Ramakrishnan & Gehrke, 2003)

**<u>ร้านขายยาหมอตี๋</u>** เครือร้านขายยาหมอตี๋เสนอที่จะให้ยาฟรีตลอดชีวิตแก่นักศึกษาถ้านักศึกษาออกแบบฐานข้อมูลให้กับร้าน เนื่องจากนักศึกษาไม่สบายบ่อยๆ โดยเฉพาะที่หัวใจจึงตอบตกลงที่จะออกแบบฐานข้อมูลให้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ป่วยถูกระบุด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และอายุต้องถูกจัดเก็บ
- แพทย์ถูกระบุด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน สำหรับแพทย์แต่ละคน จะต้องจัดเก็บชื่อ ความชำนาญเฉพาะด้าน จำนวนปีของประสบการณ์
- บริษัทผลิตยาหรือเวชภัณฑ์แต่ละแห่งถูกระบุด้วยชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์
- สำหรับยาแต่ละชนิด ชื่อที่ใช้ในการขายและสูตรจะต้องถูกจัดเก็บ ยาที่ใช้ชื่อในการขายแต่ละยาจะถูกผลิตโดยบริษัทหนึ่งแห่ง และชื่อที่ใช้ในการขายจะสามารถระบุความแตกต่างของยาที่ผลิตโดยบริษัทนั้นๆ ได้ เมื่อบริษัทผลิตยาถูกลบทิ้ง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นไม่จำเป็นต้องจัดเก็บอีกต่อไป
- ข้อมูลของร้านขายยาในเครือหมอตี๋แต่ละร้านได้แก่ ชื่อร้าน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
- ผู้ป่วยแต่ละคนจะมีแพทย์ประจำตัวหลัก 1 คน แพทย์ 1 คนจะมีผู้ป่วยในความดูแลประจำอย่างน้อย 1 คน

- ร้านขายยาแต่ละร้านจะขายยาจำนวนหนึ่งและมีราคาสำหรับยา ยาภายใต้ชื่อการค้า 1 ชื่อสามารถขายได้ในหลายๆ ร้าน โดยที่ราคาของยาเดียวกันนี้สามารถมีราคาต่างกันได้ในแต่ละร้าน
- แพทย์จะสั่งยาให้ผู้ป่วย แพทย์หนึ่งคนสามารถสั่งยาได้หลายยาให้ผู้ป่วยได้หลายคน ในขณะที่ผู้ป่วยก็สามารถรับการสั่งยาจากแพทย์ได้หลายคน การสั่งยาให้ผู้ป่วยแต่ละครั้งจะมีการบันทึกวันที่และจำนวนที่สั่ง ถ้าแพทย์สั่งยาชนิดเดิมให้กับผู้ป่วยคนเดิม การสั่งยาให้ผู้ป่วยครั้งสุดท้ายเท่านั้นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูล
- บริษัทผลิตยาจะมีสัญญาระยะยาวกับร้านขายยา บริษัทผลิตยาหนึ่งแห่งสามารถมีสัญญากับร้านขายยาได้หลายแห่ง และในทำนองเดียวกันร้านขายยาหนึ่งแห่งสามารถมีสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทผลิตยาได้หลายบริษัท ในสัญญาแต่ละสัญญาจะมีวันที่เริ่มต้นของสัญญา วันสิ้นสุดและข้อความในสัญญา
- ร้านขายยาจะต้องมอบหมายคนดูแล 1 คนสำหรับสัญญาแต่ละสัญญา และสัญญานั้นจะต้องมีผู้ดูแลตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ได้ ผู้ดูแลสัญญาสามารถเปลี่ยนได้ตลอดอายุสัญญา

4. ให้ออกแบบ ER Diagram ของฐานข้อมูลร้านขายยาต่อไปนี้ (Ramakrishnan & Gehrke, 2003)

**<u>Mummy Records</u>** Mummy Records ตัดสินใจที่จะจัดเก็บข้อมูลของนักดนตรีที่เล่นดนตรีในแต่ละอัลบัมโดยใช้ห้องอัดของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทด้วยฐานข้อมูล บริษัททำการสรรหาอย่างละเอียดรอบคอบจนได้ผู้ที่จะมาออกแบบฐานข้อมูลให้กับบริษัท ซึ่งผู้นั้นก็คือนักศึกษานั่นเอง โดยค่าจ้างในการออกแบบ 10,000 บาทต่อวัน โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- นักดนตรีที่มาอัดเสียงมีหมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ นักดนตรีโนเนมหลายคนมักจะใช้ที่อยู่เดียวกัน ที่อยู่แต่ละที่จะมีหมายเลขโทรศัพท์เพียงหมายเลขเดียว
- เครื่องดนตรีทุกชิ้นที่มีให้บริการจะมีหมายเลขระบุ ชื่อของเครื่องดนตรี เช่นกีต้าร์ เปียโน เป็นต้น และระดับเสียงของเครื่องดนตรี เช่น C, B-flat, E-flat เป็นต้น
- อัลบัมที่อัดเสียงที่ Mummy Records จะมีการระบุหมายเลขอัลบัม ชื่ออัลบัม วันที่สงวนลิขสิทธิ รูปแบบ เช่น CD หรือเทป
- เพลงแต่ละเพลงที่อัดจะมีชื่อเพลงและผู้แต่ง
- นักดนตรีแต่ละคนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชิ้น และเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นมีผู้เล่นได้หลายคน
- แต่ละอัลบัมประกอบด้วยเพลงหลายๆ เพลง แต่เพลงจะอยู่ในอัลบัมเดียวเท่านั้น
- ดนตรีในแต่ละเพลงจะมีผู้เล่นหลายคน และผู้เล่นดนตรีก็สามารถเล่นดนตรีได้สำหรับหลายๆ เพลง
- อัลบัมแต่ละอัลบัมจะมีนักดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์จำนวน 1 คน นักดนตรีสามารถเป็นโปรดิวเซอร์ได้สำหรับหลายๆ อัลบัม

5. ให้ออกแบบ ER Diagram ของโครงงาน “เช่า-ฉัน-สิ” ในภาคผนวก

**บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงประจำบท**

ชนวัฒน์ ศรีสอ้าน. (2542). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

รวิวรรณ เทนอิสสระ. (2543). **ฐานข้อมูลและการออกแบบ.** กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.

วราภรณ์ โกวิทวรางกูร. (2543). **ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ.** กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศุภกฤษฎิ์ นิวัฒนากูล. (2547). **เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล.** นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Connolly, T. and Begg, C. (2004). **Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Elmarsi, R. and Navathe, S. B. (2006). **Fundamentals of Database Systems, 5th ed.** Boston : Addison-Wesley.

Ramakrishnan, R. and Gehrke, J. (2003). **Database Management Systems, 3rd ed**. Singapore : McGraw-Hill.